Éléments finis de frontière pour la diffraction d'ondes acoustiques

RAPPORT DE STAGE
M1 Computational Mechanics

Vincent POITIER[†] - Étudiant à Sorbonne Université

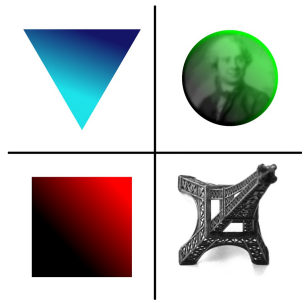
M1 Mécanique - Sciences de l'ingénieur

vincent.poitier@etu.sorbonne-universite.fr

Responsable de stage - Rémi CORNAGGIA[†§] - Jean-Le-Rond-∂'Alembert

remi.cornaggia@sorbonne-universite.fr





[†] Sorbonne Université - Sciences de l'ingénieur

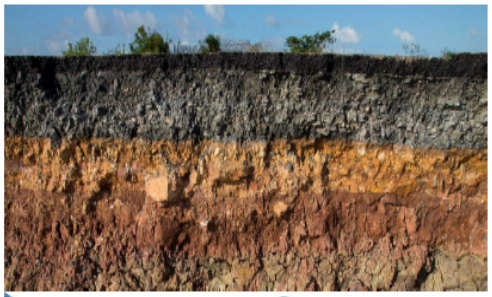
[§] Institut Jean-Le-Rond-∂'Alembert

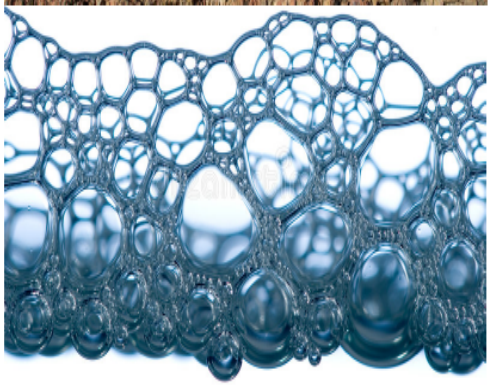
Année : 2022-2023

Sommaire

1. Institut Jean-Le-Rond-∂'Alembert : Le laboratoire
   - Organisation
   - Sujet de recherche
2. Introduction à la BEM : problème de Poisson
   - La méthode des éléments de frontière
   - Représentation intégrale (RI)
   - Approximation éléments finis
   - Équation intégrale (BIE)
3. Équations des Ondes : problème de Helmholtz
   - Résultats
4. Problème de Diffraction
   - Théorie
   - Résultats
5. Conclusion

Institut Jean-Le-Rond-∂'Alembert : Le laboratoire



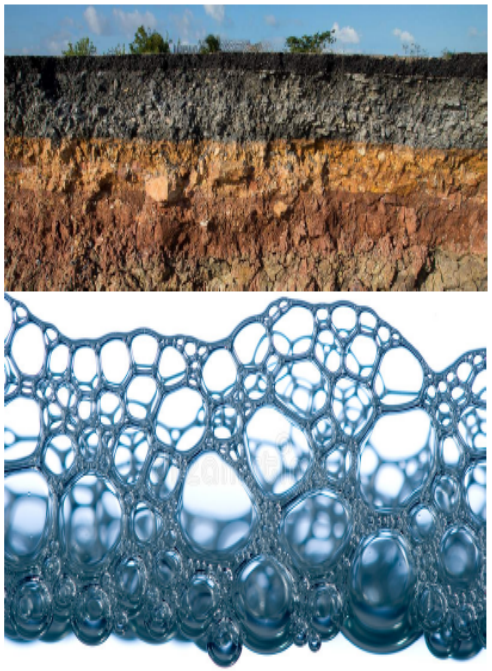




Laboratoire de **mécanique**, **acoustique** et **énergétique** (*fondamental* et *appliqué*)

5 équipes de recherche axées sur la physique mésocopique ("*Science à l'échelle humaine*") :

Institut Jean-Le-Rond-∂'Alembert : Le laboratoire





Source : Google Image

Laboratoire de **mécanique**, **acoustique** et **énergétique** (*fondamental* et *appliqué*)

5 équipes de recherche axées sur la physique mésocopique ("*Science à l'échelle humaine*") :

- **Fluides Complexes et Instabilités Hydrodynamiques (FCIH)**
- **Combustion Energie Propre Turbulence (CEPT)**
- **Lutheries - Acoustique - Musique (LAM)**
- **Mécanique et Ingénierie des Solides Et des Structures (MISES)**
- **Modélisation, Propagation et Imagerie Acoustique (MPIA)**

Méthode des éléments finis de frontière [Bon95]

Simuler la diffraction d'une OPPH par un obstacle en acoustique 2D sous Python

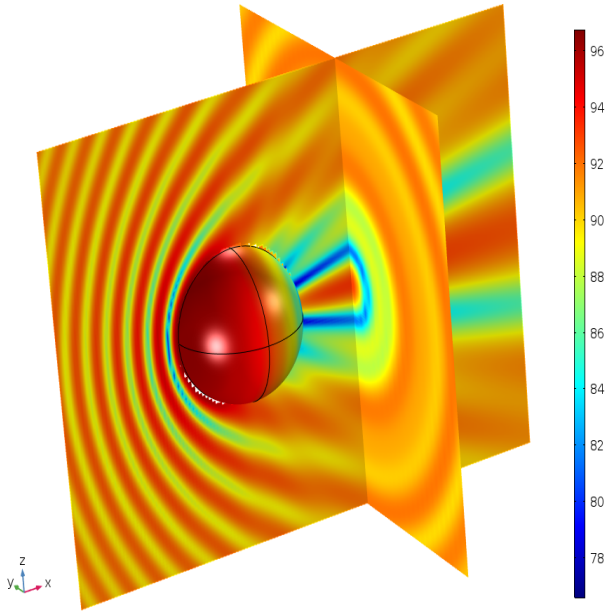
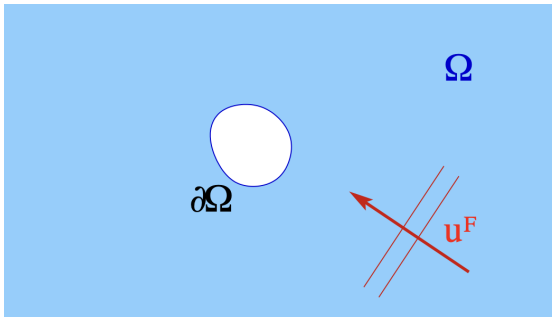


Figure 2: Pression acoustique d'une OPPH diffracté par une sphère [Mad] (Bempp)



Méthode des éléments finis de frontière [Bon95]

Simuler la diffraction d'une OPPH par un obstacle en acoustique 2D sous Python

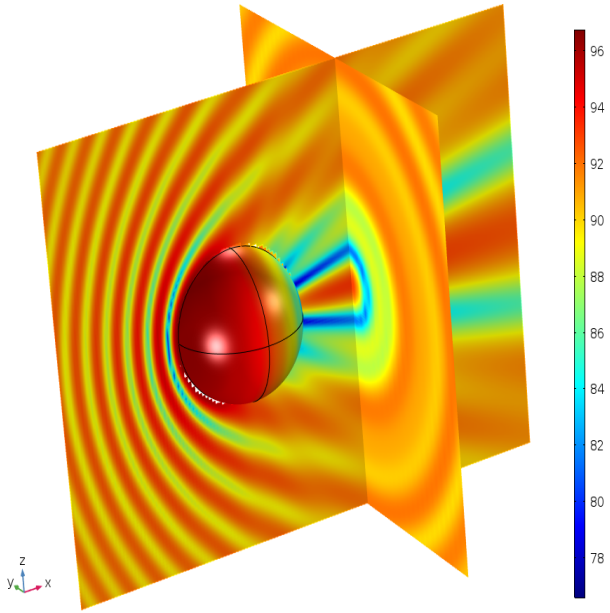
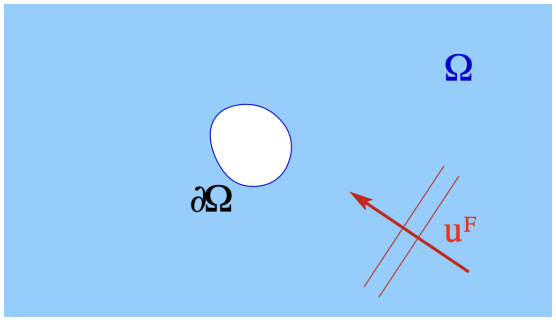


Figure 2: Pression acoustique d'une OPPH diffracté par une sphère [Mad] (Bempp)



BEM : Généralités

- Méthode alternative à la **FEM** - classique pour la résolution d'**EDP** (*mécanique*, *électromagnétisme*, *etc* ...)

Méthode des éléments finis de frontière [Bon95]

Simuler la diffraction d'une OPPH par un obstacle en acoustique 2D sous Python

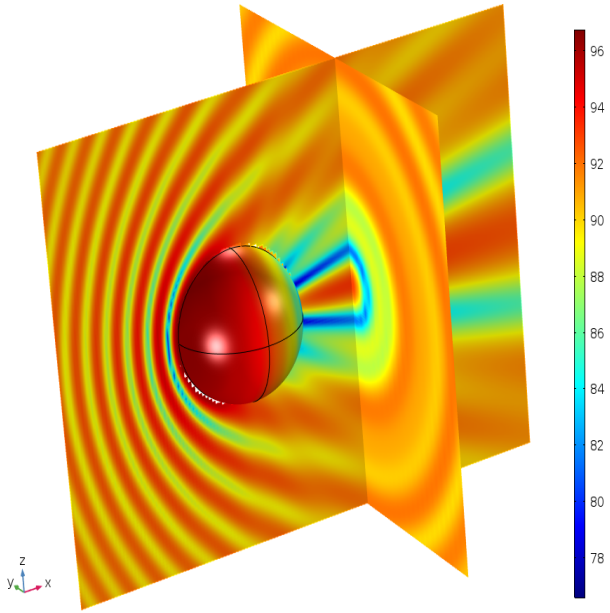
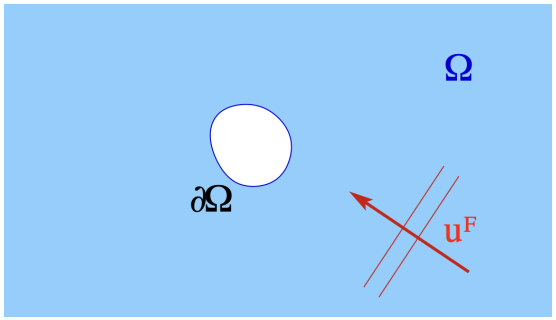


Figure 2: Pression acoustique d'une OPPH diffracté par une sphère [Mad] (Bempp)



BEM : Généralités

- Méthode alternative à la **FEM** - classique pour la résolution d'**EDP** (*mécanique, électromagnétisme, etc ...*)
- EDP **linéaires** - milieu **homogène** par morceaux

Méthode des éléments finis de frontière [Bon95]

Simuler la diffraction d'une OPPH par un obstacle en acoustique 2D sous Python

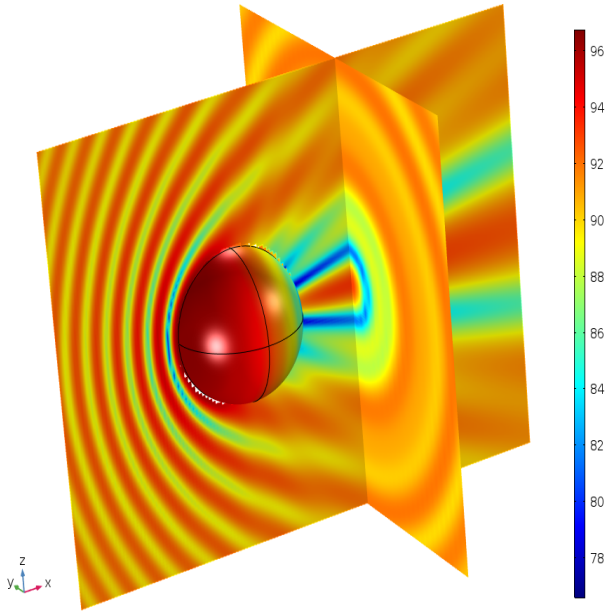
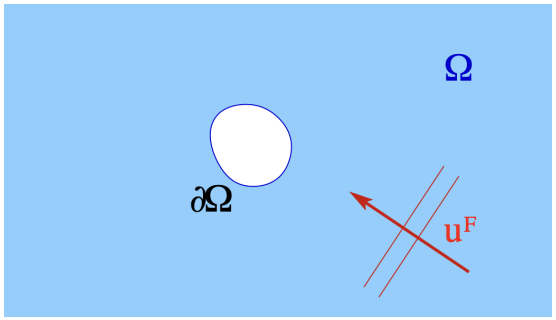


Figure 2: Pression acoustique d'une OPPH diffracté par une sphère [Mad] (Bempp)



BEM : Généralités

- Méthode alternative à la **FEM** - classique pour la résolution d'**EDP** (*mécanique, électromagnétisme, etc ...*)
- EDP **linéaires** - milieu **homogène** par morceaux
- Maillage **surfacique** de l'objet/l'obstacle diffractant (*la dimension diminue !*)

Méthode des éléments finis de frontière [Bon95]

Simuler la diffraction d'une OPPH par un obstacle en acoustique 2D sous Python

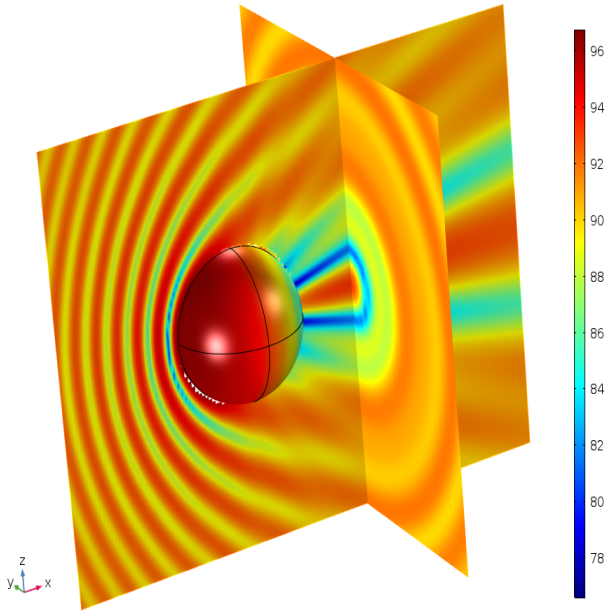
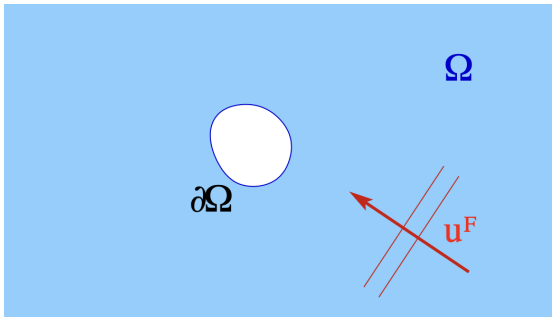


Figure 2: Pression acoustique d'une OPPH diffracté par une sphère [Mad] (Bempp)



BEM : Généralités

- Méthode alternative à la **FEM** - classique pour la résolution d'**EDP** (*mécanique, électromagnétisme, etc ...*)
- EDP **linéaires** - milieu **homogène** par morceaux
- Maillage **surfacique** de l'objet/l'obstacle diffractant (*la dimension diminue !*)
- Basé sur la *discrétisation* de **l'équation intégrale** (**BIE**)

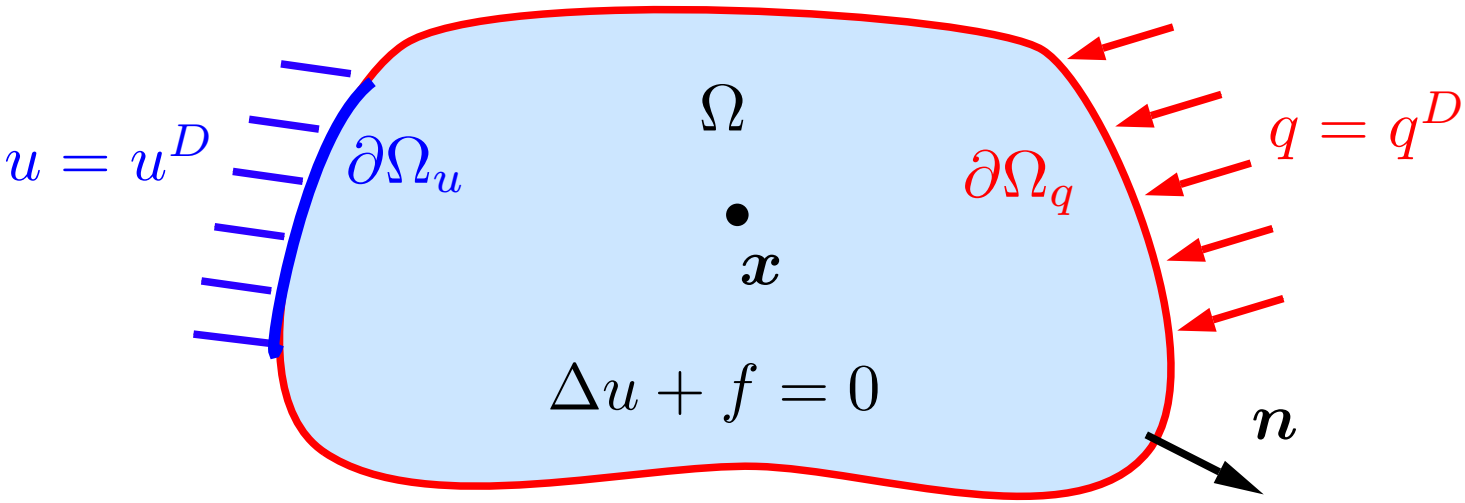
Sommaire

1. Institut Jean-Le-Rond-∂'Alembert : Le laboratoire
   - Organisation
   - Sujet de recherche
2. Introduction à la BEM : problème de Poisson
   - La méthode des éléments de frontière
   - Représentation intégrale (RI)
   - Approximation éléments finis
   - Équation intégrale (BIE)
3. Équations des Ondes : problème de Helmholtz
   - Résultats
4. Problème de Diffraction
   - Théorie
   - Résultats
5. Conclusion

Problème de Poisson

On se concentre sur le problème de Poisson/Laplace : Problème aux limites (Neumann/Dirichlet) - Domaine borné $\partial\Omega \triangleq \partial\Omega_u \cup \partial\Omega_q \subset \mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} \Delta u + f = 0 & \text{dans } \Omega \\ u = u^D(\tilde{\boldsymbol{y}}) & \text{sur } \partial\Omega_u \\ q \triangleq \boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{n} = q^D(\tilde{\boldsymbol{y}}) & \text{sur } \partial\Omega_q \end{cases}$$



La méthode des éléments de frontière

Résoudre un problème aux limites :

1. On résout la **BIE**, pour déterminer u et q sur tout $\partial\Omega$.

La méthode des éléments de frontière

Résoudre un problème aux limites :

1. On résout la **BIE**, pour déterminer u et q sur tout $\partial\Omega$.
2. On injecte dans la représentation intégrale (**RI**), on obtient la valeur du champ au point $\tilde{\boldsymbol{x}}$, $u(\tilde{\boldsymbol{x}})$.

La méthode des éléments de frontière

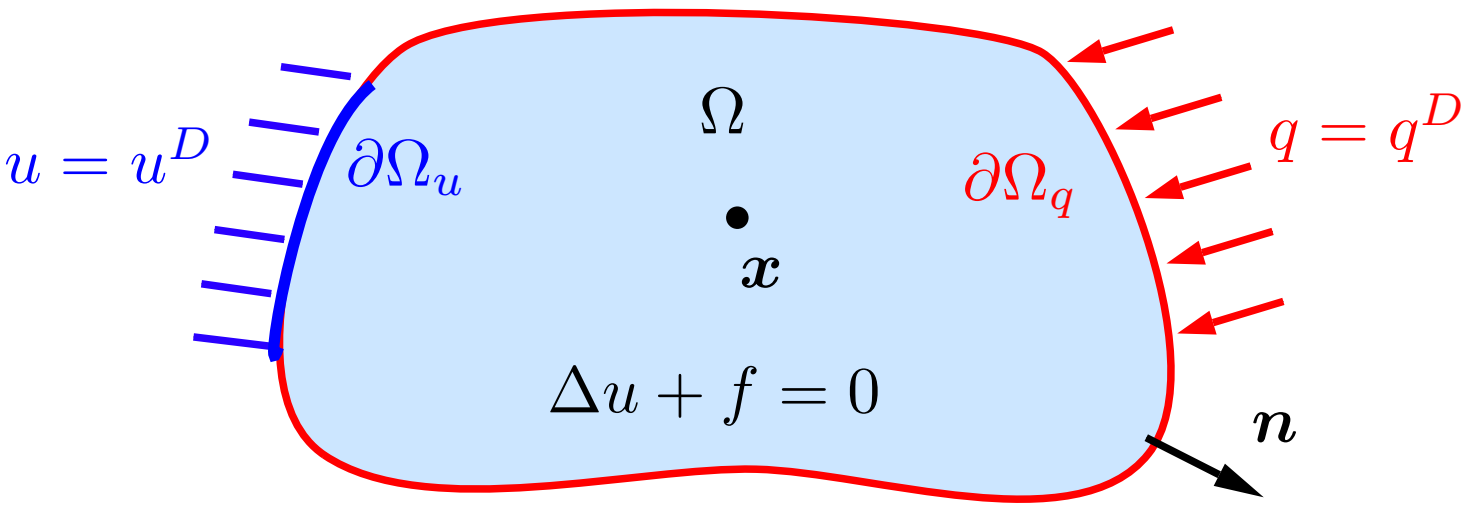
Résoudre un problème aux limites :

1. On résout la **BIE**, pour déterminer u et q sur tout $\partial\Omega$.
2. On injecte dans la représentation intégrale (**RI**), on obtient la valeur du champ au point $\tilde{\boldsymbol{x}}$, $u(\tilde{\boldsymbol{x}})$.
3. Discrétisation spatiale (**FEM**).

Problème de Poisson

On se concentre sur le problème de Poisson/Laplace : Problème aux limites (Neumann/Dirichlet) - Domaine borné $\partial\Omega \triangleq \partial\Omega_u \cup \partial\Omega_q \subset \mathbb{R}^2$:

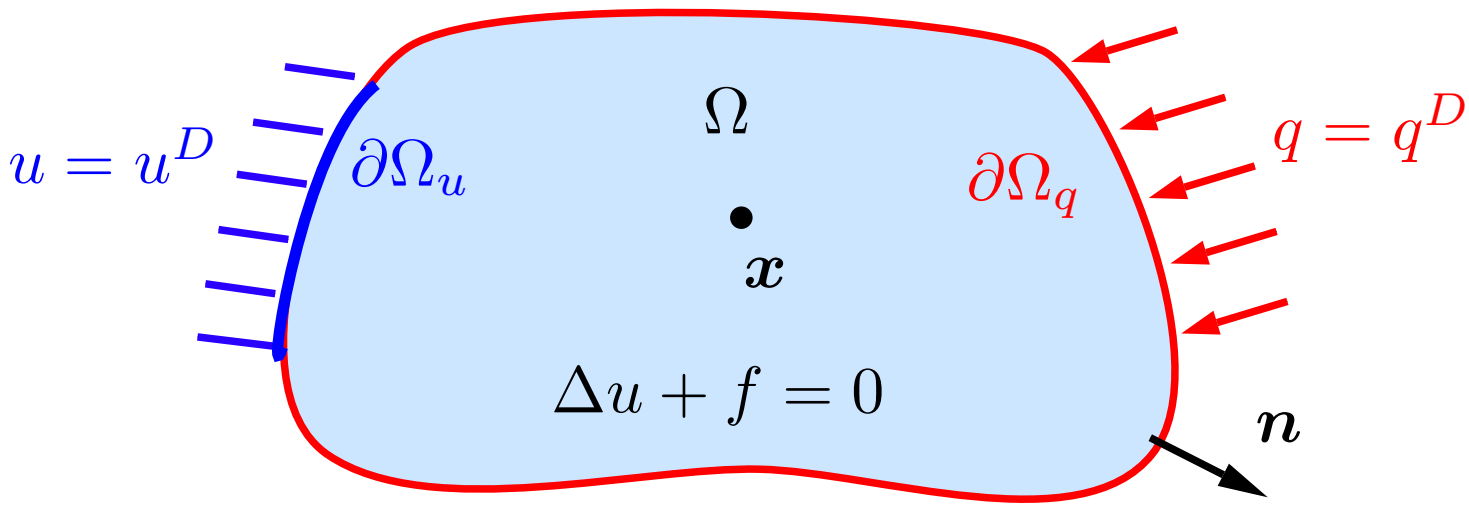
$$\begin{cases} \Delta u + f = 0 & \text{dans } \Omega \\ u = u^D(\tilde{\boldsymbol{y}}) & \text{sur } \partial\Omega_u \\ q \triangleq \boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{n} = q^D(\tilde{\boldsymbol{y}}) & \text{sur } \partial\Omega_q \end{cases}$$



Problème de Poisson

On se concentre sur le problème de Poisson/Laplace : Problème aux limites (Neumann/Dirichlet) - Domaine borné $\partial\Omega \triangleq \partial\Omega_u \cup \partial\Omega_q \subset \mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} \Delta u + f = 0 & \text{dans } \Omega \\ u = u^D(\tilde{\boldsymbol{y}}) & \text{sur } \partial\Omega_u \\ q \triangleq \boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{n} = q^D(\tilde{\boldsymbol{y}}) & \text{sur } \partial\Omega_q \end{cases}$$



En séparant les variables : $u(r,\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)\, r^n$

Représentation Intégrale (RI) - Problème de Poisson

- Théorème de la divergence + intégration par partie :

Identité réciproque

$$\int_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = \int_{\partial\Omega} (\partial_n uv - \partial_n vu)\,\mathrm{d}\Gamma_{\tilde{\boldsymbol{y}}} \quad \text{où} \quad \partial_n(.) \triangleq \boldsymbol{\nabla}(.)\cdot\boldsymbol{n}$$

Représentation Intégrale (RI) - Problème de Poisson

- Théorème de la divergence + intégration par partie :

Identité réciproque

$$\int_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = \int_{\partial\Omega} (\partial_n uv - \partial_n vu)\,\mathrm{d}\Gamma_{\tilde{\boldsymbol{y}}} \quad \text{où} \quad \partial_n(.) \triangleq \boldsymbol{\nabla}(.)\cdot\boldsymbol{n}$$

Représentation intégrale du problème : $v(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) = G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}})$ (fonction de Green (**solution fondamentale**)) - solution de l'équation de Poisson pour un terme source ponctuel au point $\tilde{\boldsymbol{x}}$ **en dehors de la frontière** $\partial\Omega$ **:**

$$\begin{cases} \Delta_{\tilde{\boldsymbol{y}}} G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) + \delta(\tilde{\boldsymbol{x}}-\tilde{\boldsymbol{y}}) = 0 \\ \boldsymbol{\nabla}_{\tilde{\boldsymbol{y}}} G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) \longrightarrow 0 \quad \text{quand} \quad \|\tilde{\boldsymbol{x}}-\tilde{\boldsymbol{y}}\|_2 \longrightarrow +\infty \end{cases}$$

Représentation Intégrale (RI) - Problème de Poisson

- Théorème de la divergence + intégration par partie :

Identité réciproque

$$\int_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = \int_{\partial\Omega} (\partial_n uv - \partial_n vu)\,\mathrm{d}\Gamma_{\tilde{\boldsymbol{y}}} \quad \text{où} \quad \partial_n(.) \triangleq \boldsymbol{\nabla}(.)\cdot\boldsymbol{n}$$

Représentation intégrale du problème : $v(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) = G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}})$ (fonction de Green (**solution fondamentale**)) - solution de l'équation de Poisson pour un terme source ponctuel au point $\tilde{\boldsymbol{x}}$ **en dehors de la frontière** $\partial\Omega$ **:**

$$\begin{cases} \Delta_{\tilde{\boldsymbol{y}}} G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) + \delta(\tilde{\boldsymbol{x}}-\tilde{\boldsymbol{y}}) = 0 \\ \boldsymbol{\nabla}_{\tilde{\boldsymbol{y}}} G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) \longrightarrow 0 \quad \text{quand} \quad \|\tilde{\boldsymbol{x}}-\tilde{\boldsymbol{y}}\|_2 \longrightarrow +\infty \end{cases}$$

En remplaçant v par la solution fondamentale G :

Représentation Intégrale (RI) - Problème de Poisson

- Théorème de la divergence + intégration par partie :

Identité réciproque

$$\int_\Omega (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = \int_{\partial\Omega} (\partial_n uv - \partial_n vu)\,\mathrm{d}\Gamma_{\tilde{\boldsymbol{y}}} \quad \text{où} \quad \partial_n(.) \triangleq \boldsymbol{\nabla}(.)\cdot\boldsymbol{n}$$

Représentation intégrale du problème : $v(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) = G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}})$ (fonction de Green (**solution fondamentale**)) - solution de l'équation de Poisson pour un terme source ponctuel au point $\tilde{\boldsymbol{x}}$ **en dehors de la frontière** $\partial\Omega$ **:**

$$\begin{cases} \Delta_{\tilde{\boldsymbol{y}}} G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) + \delta(\tilde{\boldsymbol{x}}-\tilde{\boldsymbol{y}}) = 0 \\ \boldsymbol{\nabla}_{\tilde{\boldsymbol{y}}} G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) \longrightarrow 0 \quad \text{quand} \quad \|\tilde{\boldsymbol{x}}-\tilde{\boldsymbol{y}}\|_2 \longrightarrow +\infty \end{cases}$$

En remplaçant v par la solution fondamentale G :

Représentation Intégrale du problème de Poisson ($\kappa = 0/1$)

$$\kappa u(\tilde{\boldsymbol{x}}) = \int_\Omega f(\tilde{\boldsymbol{y}}) G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) \mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}} + \int_{\partial\Omega} [q(\tilde{\boldsymbol{y}}) G(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) - u(\tilde{\boldsymbol{y}}) H(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}})]\,\mathrm{d}\Gamma_{\tilde{\boldsymbol{y}}} \quad \forall \tilde{\boldsymbol{x}} \notin \partial\Omega$$

avec $H(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) = G_{,j}(\tilde{\boldsymbol{x}},\tilde{\boldsymbol{y}}) n_j(\tilde{\boldsymbol{y}})$

Solution fondamentale - Problème de Poisson

Solution fondamentale ($\mathbb{R}^2$) liée à l'équation de Poisson :

Solution Fondamentale - Problème de Poisson

$$G(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) = -\frac{1}{2\pi} \ln \rho, \qquad H(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) = -\frac{1}{2\pi} \frac{\rho_{,n}}{\rho}$$

où $\rho = \|\tilde{\boldsymbol{x}} - \tilde{\boldsymbol{y}}\|_2$ (distance entre le point source et la variable de champ) et $\rho_{,n} = \rho_{,j} n_j$.

- Fonctions sont **singulières** en $\tilde{\boldsymbol{x}} = \tilde{\boldsymbol{y}}$ ($\forall$ solutions fondamentales (2D et 3D))
- $G(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) = \mathcal{O} \ln(\rho)$ et $H(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) = \mathcal{O}(\rho^{-1})$

Approximation éléments finis

- Frontière 1D discrétisé - N_E éléments

Approximation éléments finis

- Frontière 1D discrétisé - N_E éléments
- Éléments quadratiques - $N_e = 3$

Approximation éléments finis

- Frontière 1D discrétisé - N_E éléments
- Éléments quadratiques - $N_e = 3$
- $N_N = 2N_E$ noeuds totaux

Approximation éléments finis

- Frontière 1D discrétisé - N_E éléments
- Éléments quadratiques - $N_e = 3$
- $N_N = 2N_E$ noeuds totaux
- Intégration de Gauss

Approximation éléments finis

- Frontière 1D discrétisé - N_E éléments
- Éléments quadratiques - $N_e = 3$
- $N_N = 2N_E$ noeuds totaux
- Intégration de Gauss
- Intégration singulière pour la **BIE**

Approximation éléments finis

- Frontière 1D discrétisé - N_E éléments
- Éléments quadratiques - $N_e = 3$
- $N_N = 2N_E$ noeuds totaux
- Intégration de Gauss
- Intégration singulière pour la **BIE**

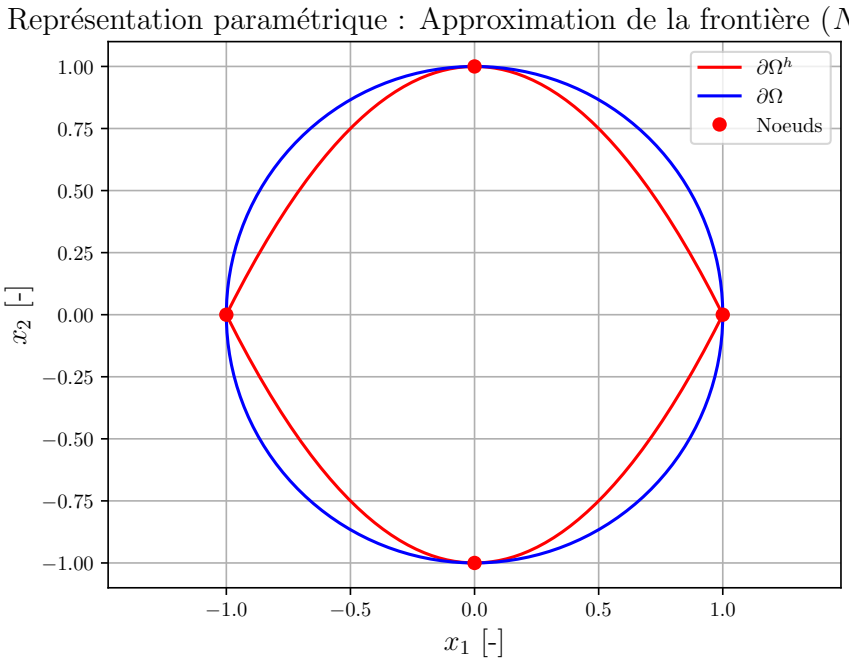
Approximation éléments finis

$$u(\tilde{\boldsymbol{x}}) \approx \sum_{e=1}^{N_E} \int_{\Delta_e} \psi_e(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) J_e(\xi) \mathrm{d}\xi \approx \sum_{e=1}^{N_E} \sum_{i=1}^{N} \omega_i \psi_e(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}(\xi_i)) J_e(\xi_i) \quad \forall \tilde{\boldsymbol{x}} \notin \partial\Omega$$

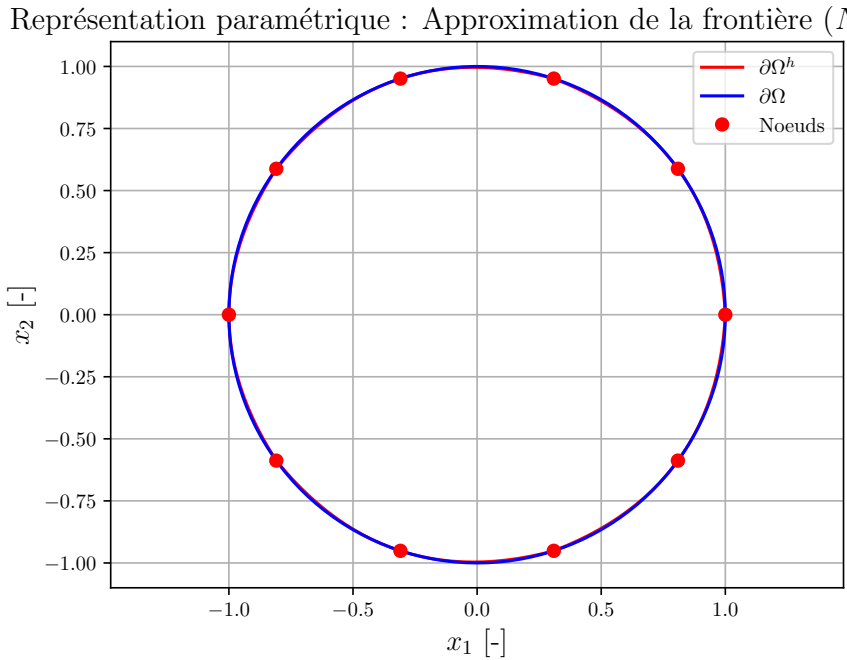
où $\psi_e(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}(\xi_i))$ est l'intégrande de la RI évaluée aux points de Gauss ξ_i

Approximation éléments finis - (2)

2 éléments - 4 noeuds

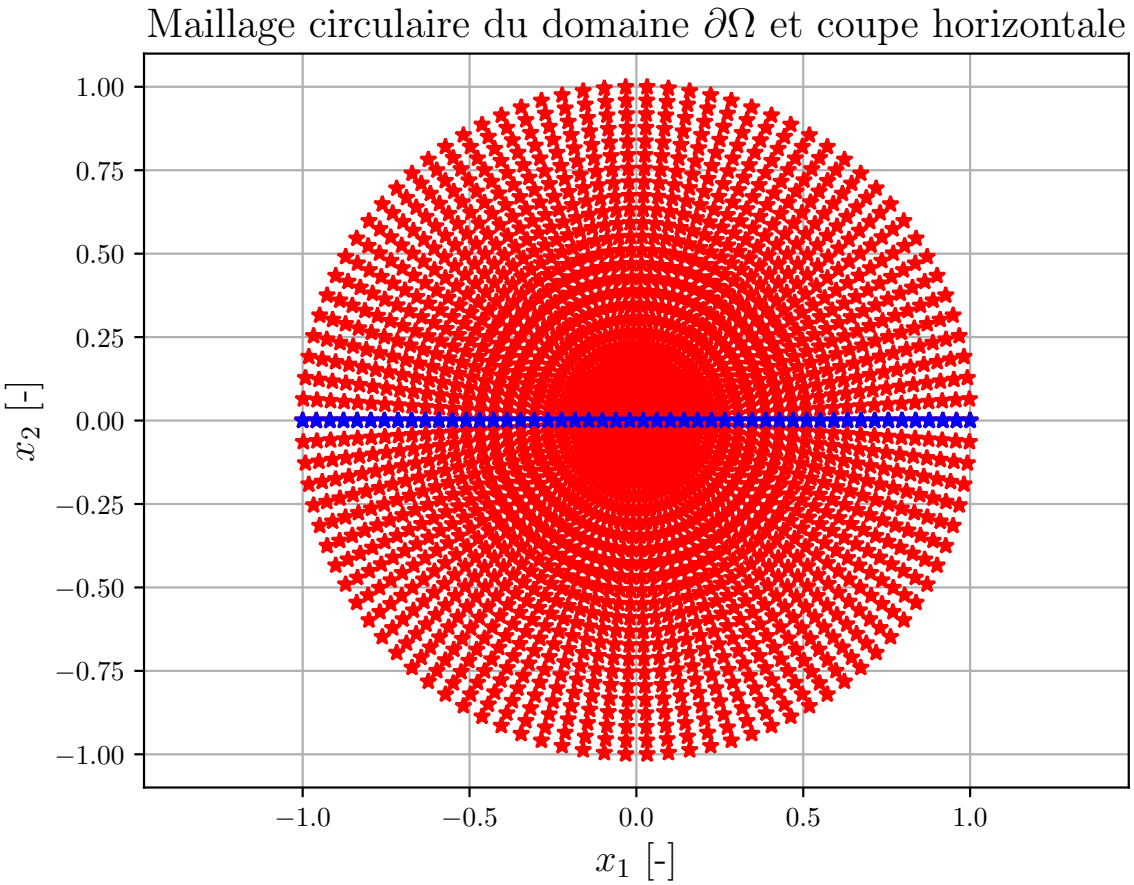


5 éléments - 10 noeuds



Approximation éléments finis - (3)

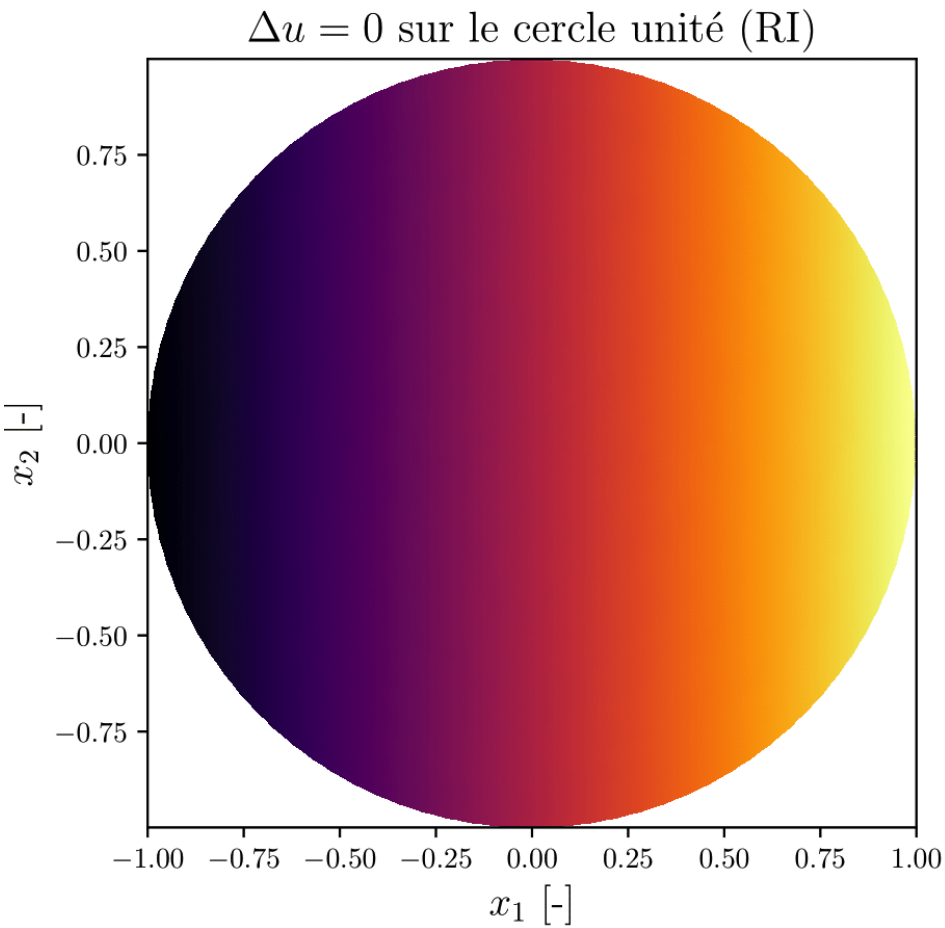
Maillage du domaine en 2D (2500 points)



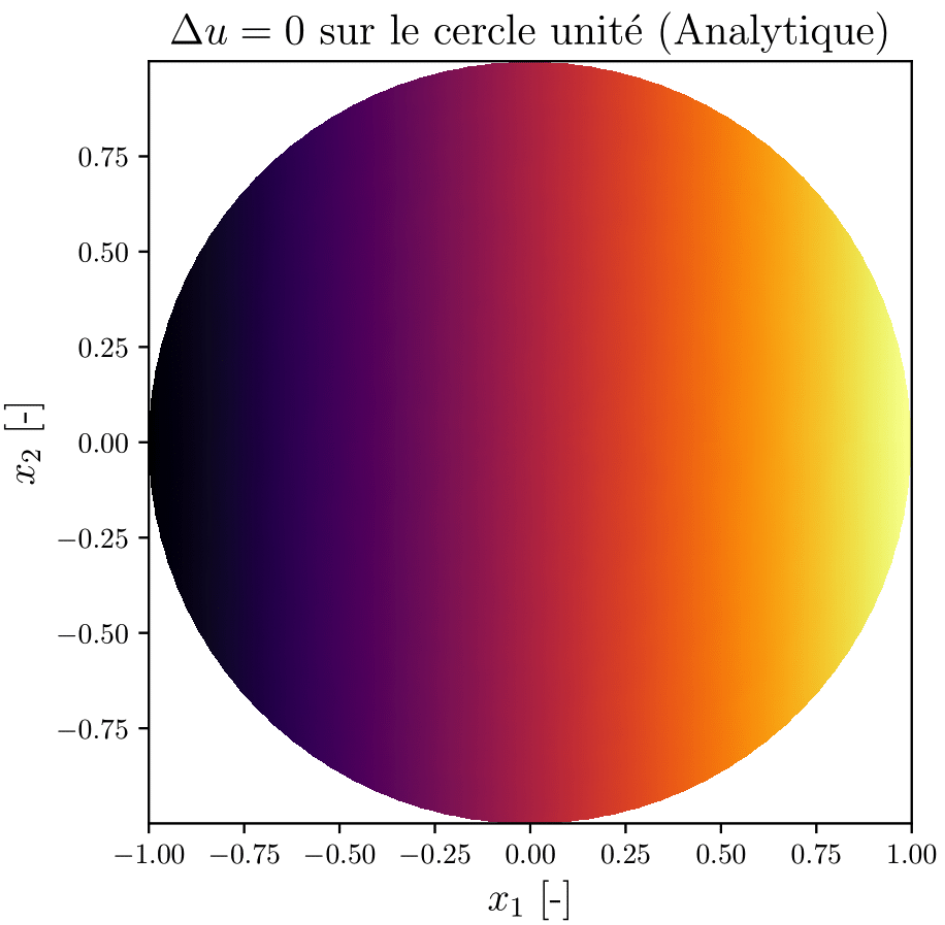
Résultats - RI - Laplace

$$N_E = 20,\ N = 6$$

Représentation Intégrale



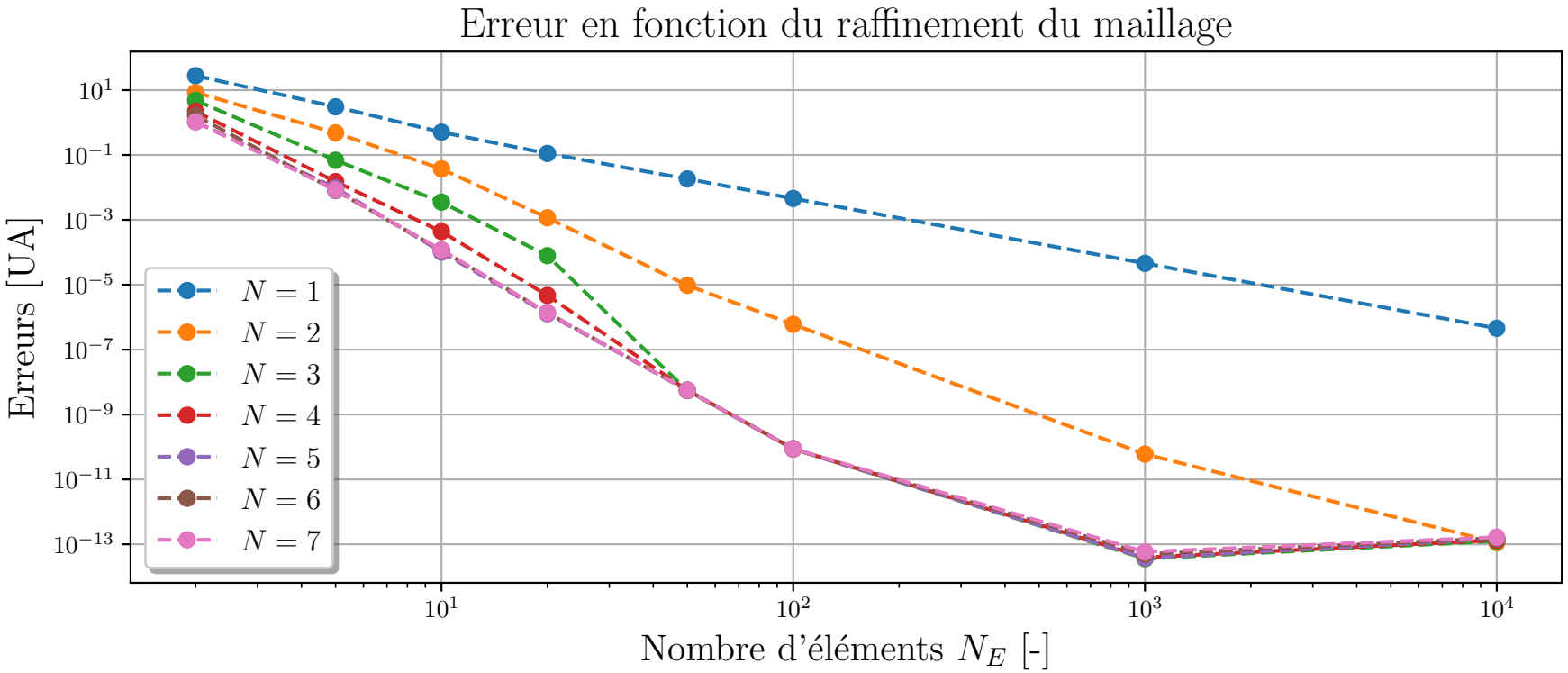
Analytique



Résultats - RI - Laplace - (2)

Erreur :

$$E = \sum_j |u_{\text{exact}} - u_{\text{num}}|, \quad x_j = \text{point intérieur}$$



- On prend $N = 6$

Équation intégrale - Problème de Poisson

- Obtenir le champ/flux (u, q) sur $\partial\Omega$ en entier

Équation intégrale - Problème de Poisson

- Obtenir le champ/flux (u, q) sur $\partial\Omega$ en entier

Équation intégrale (Poisson, problème intérieur)

$$\int_{\partial\Omega} \{[u(\tilde{\boldsymbol{y}}) - u(\tilde{\boldsymbol{x}})] H(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) - q(\tilde{\boldsymbol{y}}) G(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}})\} \, \mathrm{d}\Gamma_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = \int_{\Omega} f(\tilde{\boldsymbol{y}}) G(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) \mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}}$$

$\rightarrow$ processus limite [Bon95, pp 23 - 25]

Équation intégrale - Problème de Poisson

- Obtenir le champ/flux (u, q) sur $\partial\Omega$ en entier

Équation intégrale (Poisson, problème intérieur)

$$\int_{\partial\Omega} \{[u(\tilde{\boldsymbol{y}}) - u(\tilde{\boldsymbol{x}})] H(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) - q(\tilde{\boldsymbol{y}}) G(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}})\} \, \mathrm{d}\Gamma_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = \int_{\Omega} f(\tilde{\boldsymbol{y}}) G(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) \mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}}$$

$\rightarrow$ processus limite [Bon95, pp 23 - 25]

Résoudre un problème aux limites = :

1. On résout la **BIE**, pour déterminer u et q sur tout $\partial\Omega$.

Équation intégrale - Problème de Poisson

- Obtenir le champ/flux (u, q) sur $\partial\Omega$ en entier

Équation intégrale (Poisson, problème intérieur)

$$\int_{\partial\Omega} \{[u(\tilde{\boldsymbol{y}}) - u(\tilde{\boldsymbol{x}})] H(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) - q(\tilde{\boldsymbol{y}}) G(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}})\} \, \mathrm{d}\Gamma_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = \int_{\Omega} f(\tilde{\boldsymbol{y}}) G(\tilde{\boldsymbol{x}}, \tilde{\boldsymbol{y}}) \mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}}$$

$\rightarrow$ processus limite [Bon95, pp 23 - 25]

Résoudre un problème aux limites = :

1. On résout la **BIE**, pour déterminer u et q sur tout $\partial\Omega$.
2. On injecte dans la représentation intégrale et on obtient la valeur du champ au point $\tilde{\boldsymbol{x}}$, $u(\tilde{\boldsymbol{x}})$.

Équation intégrale - Poisson - (2)

- Discrétiser la BIE pour avoir les données au bord (méthode de *collocation*) :

BIE : Méthode de collocation

$$\sum_{e=1}^{N_E} \int_{E_e} \left\{ \left[\tilde{u}(\tilde{\boldsymbol{y}}) - \tilde{u}\left(\tilde{\boldsymbol{x}}^c\right) \right] H\left(\tilde{\boldsymbol{x}}^c, \tilde{\boldsymbol{y}}\right) - \tilde{q}(\tilde{\boldsymbol{y}}) G\left(\tilde{\boldsymbol{x}}^c, \tilde{\boldsymbol{y}}\right) \right\} \mathrm{d}\Gamma_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = 0 \quad (1 \leq c \leq N_N)$$

Point de collocation $\tilde{\boldsymbol{x}}^c$ = noeud du maillage

Équation intégrale - Poisson - (2)

- Discrétiser la BIE pour avoir les données au bord (méthode de *collocation*) :

BIE : Méthode de collocation

$$\sum_{e=1}^{N_E} \int_{E_e} \{[\tilde{u}(\tilde{\boldsymbol{y}}) - \tilde{u}(\tilde{\boldsymbol{x}}^c)]\, H(\tilde{\boldsymbol{x}}^c, \tilde{\boldsymbol{y}}) - \tilde{q}(\tilde{\boldsymbol{y}}) G(\tilde{\boldsymbol{x}}^c, \tilde{\boldsymbol{y}})\}\, \mathrm{d}\Gamma_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = 0 \quad (1 \leq c \leq N_N)$$

Point de collocation $\tilde{\boldsymbol{x}}^c$ = noeud du maillage

- Système de N_N équations à N_N inconnues à résoudre :

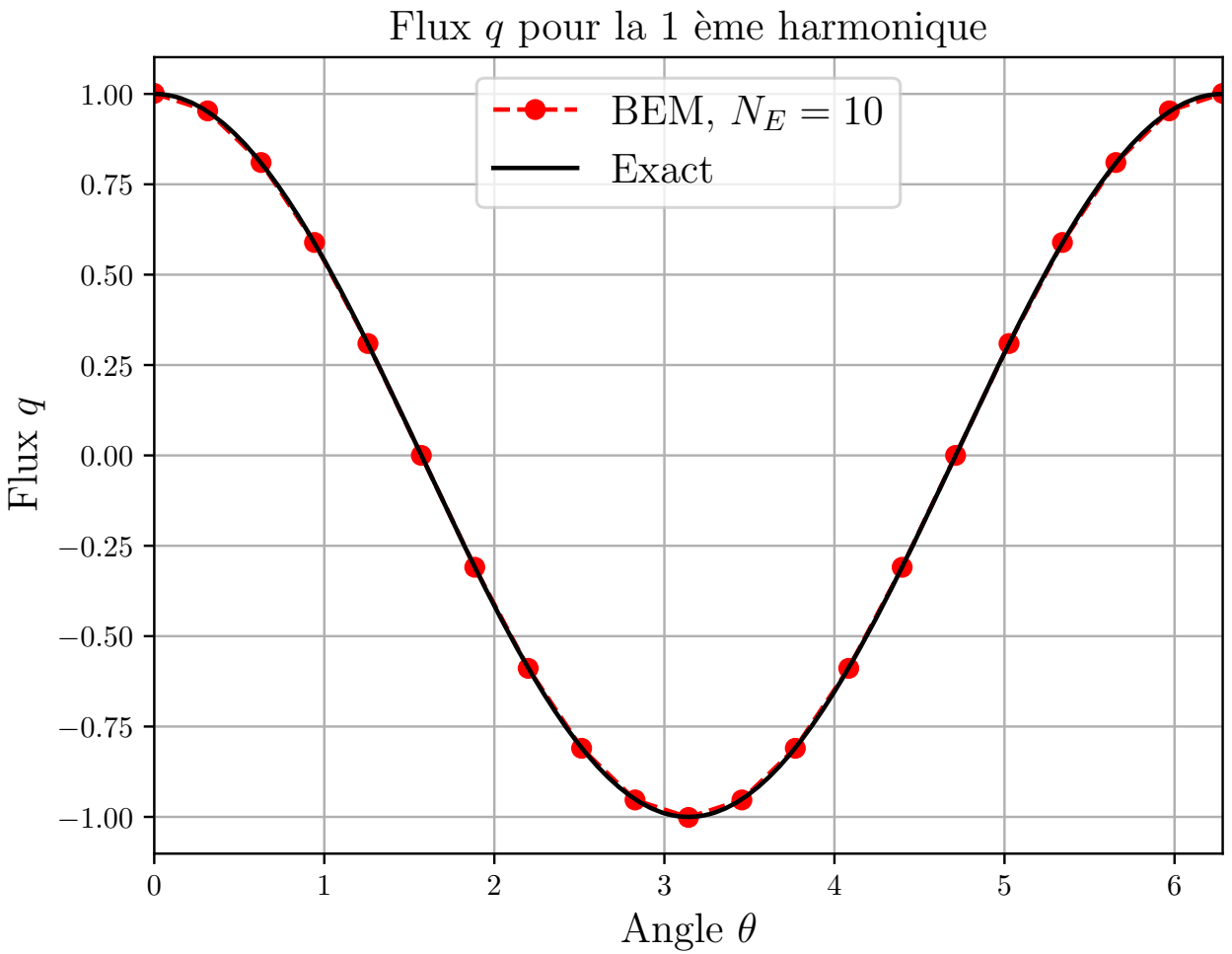
BIE : Système linéaire d'équations

$$[\boldsymbol{A}]\{\boldsymbol{u}\} + [\boldsymbol{B}]\{\boldsymbol{q}\} = \{0\}$$

$$\{\boldsymbol{u}\} = \{u^m\}_{1 \leq m \leq N_N} \quad \{\boldsymbol{q}\} = \{q^m\}_{1 \leq m \leq N_N}$$

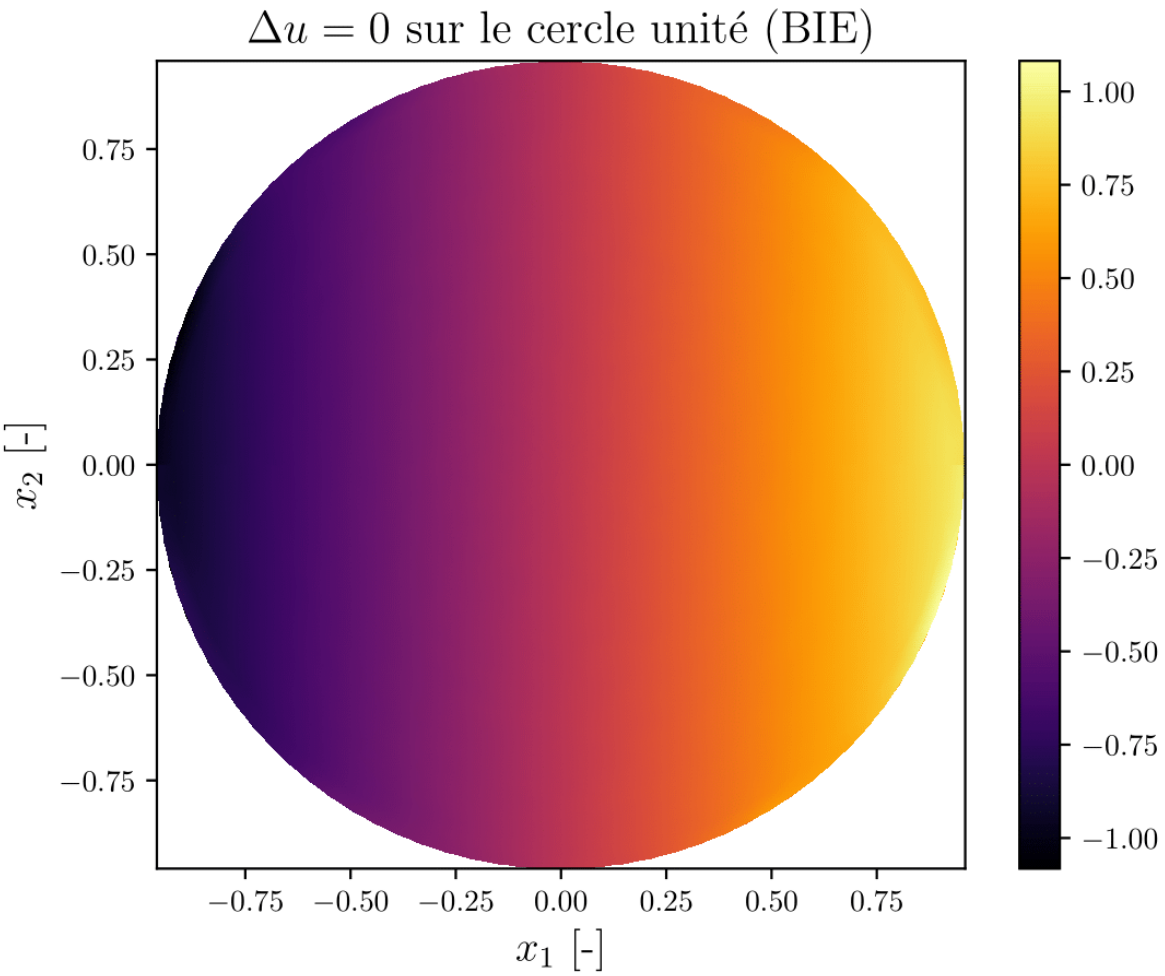
Équation intégrale - Laplace - Résultats

- $N_E = 10$, $N = 6$, $\{\boldsymbol{u}\}$ connu
- $\{\boldsymbol{q}\} = -[\boldsymbol{B}]^{-1}[\boldsymbol{A}]\{\boldsymbol{u}\}$



BEM - Équation intégrale - Laplace - (4)

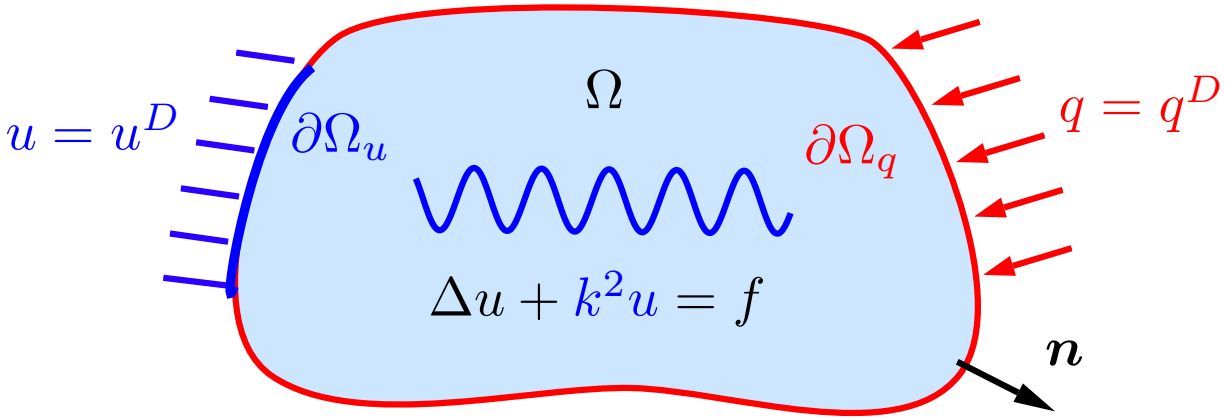
- On injecte dans la RI
- $\{\boldsymbol{u}\}$ analytique, $\{\boldsymbol{q}\}$ numérique



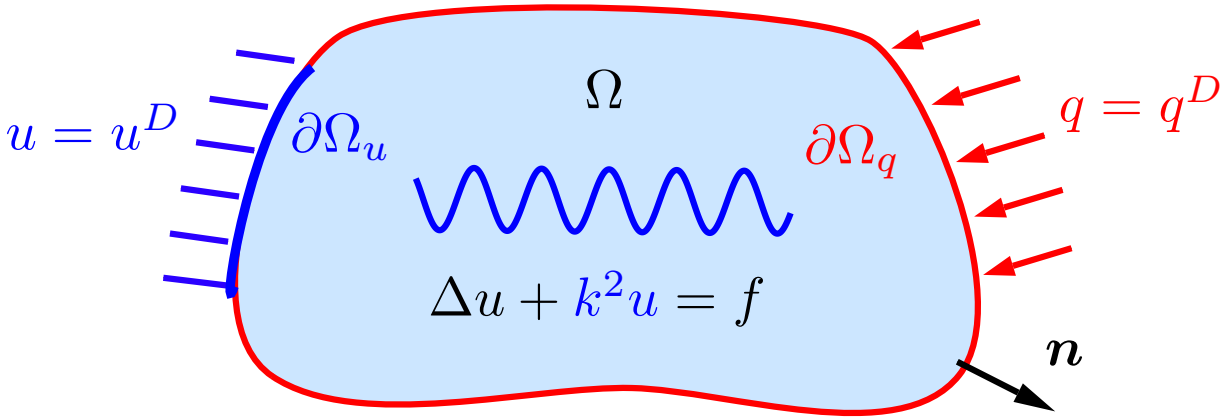
Sommaire

1. Institut Jean-Le-Rond-∂'Alembert : Le laboratoire
   - Organisation
   - Sujet de recherche
2. Introduction à la BEM : problème de Poisson
   - La méthode des éléments de frontière
   - Représentation intégrale (RI)
   - Approximation éléments finis
   - Équation intégrale (BIE)
3. Équations des Ondes : problème de Helmholtz
   - Résultats
4. Problème de Diffraction
   - Théorie
   - Résultats
5. Conclusion

Problème de Helmholtz

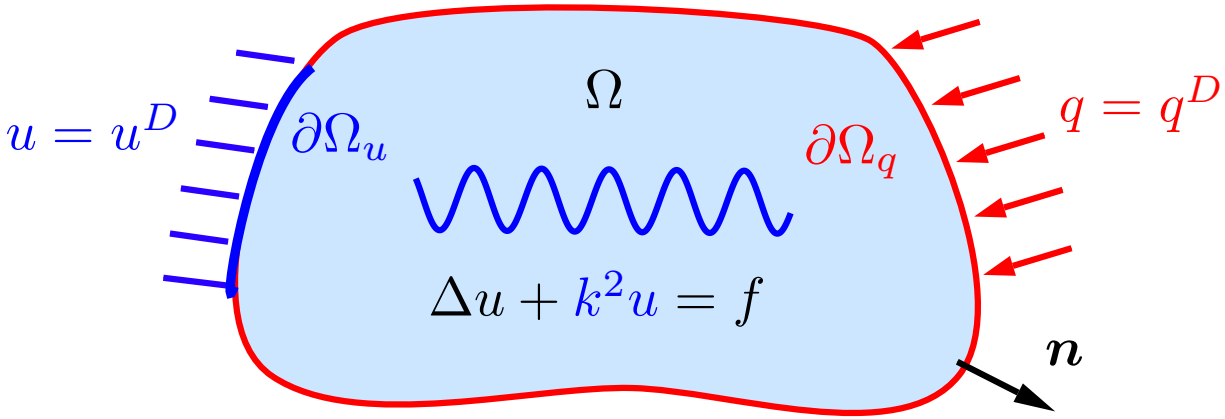


Problème de Helmholtz



(En séparant les variables : $u(r,\theta) = \sum_n (\hat{\alpha}_n \cos n\theta + \hat{\beta}_n \sin n\theta)(J_n(\hat{\rho}) + \epsilon H_n^{(1)}(\hat{\rho}))$

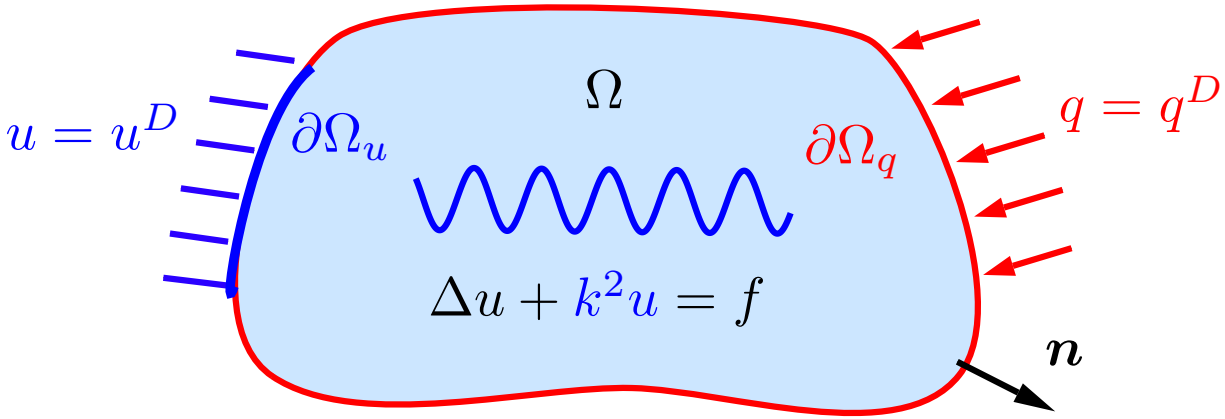
Problème de Helmholtz



(En séparant les variables : $u(r,\theta) = \sum_n (\hat{\alpha}_n \cos n\theta + \hat{\beta}_n \sin n\theta)(J_n(\hat{\rho}) + \epsilon H_n^{(1)}(\hat{\rho}))$

- $+$ une condition à la limite sur $\partial\Omega$ et une condition de rayonnement à l'infini

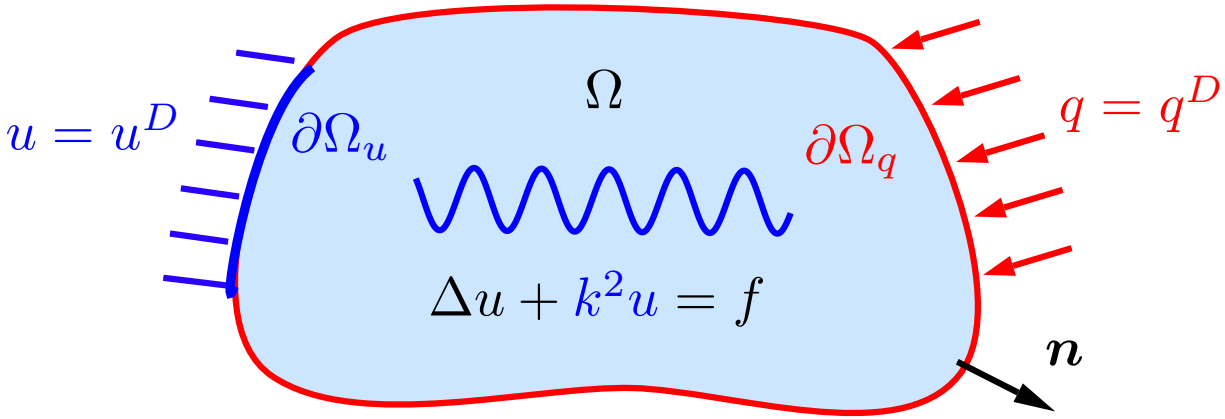
Problème de Helmholtz



(En séparant les variables : $u(r,\theta) = \sum_n (\hat{\alpha}_n \cos n\theta + \hat{\beta}_n \sin n\theta)(J_n(\hat{\rho}) + \epsilon H_n^{(1)}(\hat{\rho}))$

- $+$ une condition à la limite sur $\partial\Omega$ et une condition de rayonnement à l'infini
- Solution fondamentale : $G(\rho;\omega) = \frac{\mathrm{i}}{4} H_0^1(k\rho)$ et $G_{,i}(\rho;\omega) = -\frac{\mathrm{i}k}{4} \rho_{,i} H_1^1(k\rho)$

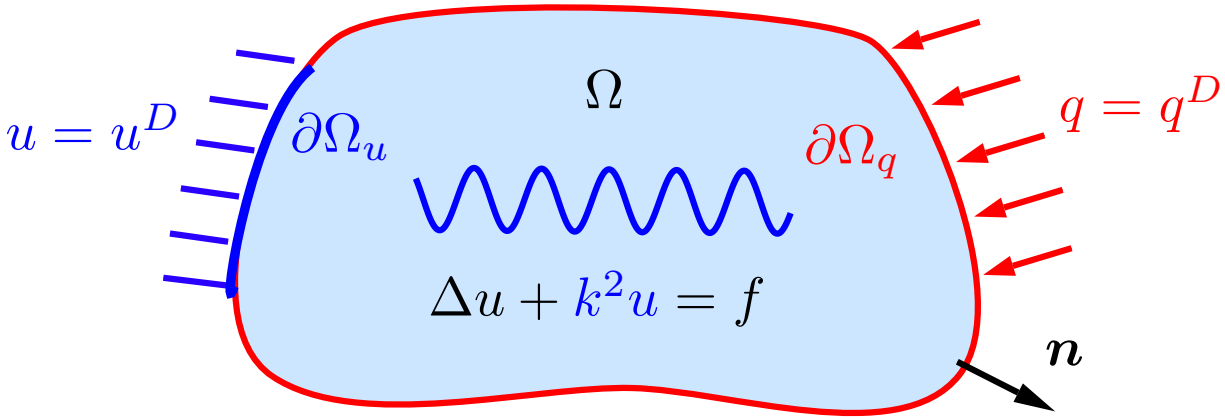
Problème de Helmholtz



(En séparant les variables : $u(r,\theta) = \sum_n (\hat{\alpha}_n \cos n\theta + \hat{\beta}_n \sin n\theta)(J_n(\hat{\rho}) + \epsilon H_n^{(1)}(\hat{\rho}))$

- $+$ une condition à la limite sur $\partial\Omega$ et une condition de rayonnement à l'infini
- Solution fondamentale : $G(\rho;\omega) = \frac{\mathrm{i}}{4} H_0^1(k\rho)$ et $G_{,i}(\rho;\omega) = -\frac{\mathrm{i}k}{4} \rho_{,i} H_1^1(k\rho)$
- Les fonctions de Hankel = fonction des fonctions de Bessel : $H_\alpha^{(1)} = J_\alpha^{(1)} + jY_\alpha^{(1)}$

Problème de Helmholtz



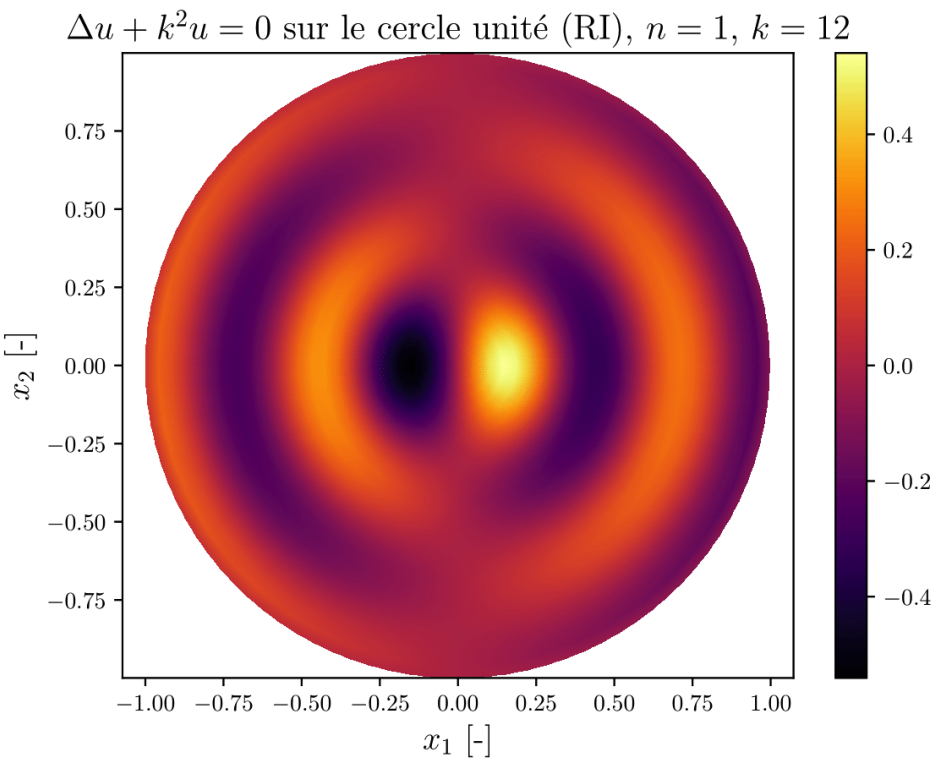
(En séparant les variables : $u(r,\theta) = \sum_n (\hat{\alpha}_n \cos n\theta + \hat{\beta}_n \sin n\theta)(J_n(\hat{\rho}) + \epsilon H_n^{(1)}(\hat{\rho}))$

- $+$ une condition à la limite sur $\partial\Omega$ et une condition de rayonnement à l'infini
- Solution fondamentale : $G(\rho;\omega) = \frac{\mathrm{i}}{4} H_0^1(k\rho)$ et $G_{,i}(\rho;\omega) = -\frac{\mathrm{i}k}{4}\rho_{,i} H_1^1(k\rho)$
- Les fonctions de Hankel = fonction des fonctions de Bessel : $H_\alpha^{(1)} = J_\alpha^{(1)} + jY_\alpha^{(1)}$
- La **représentation intégrale** et **l'équation intégrale** restent inchangées pour ce problème

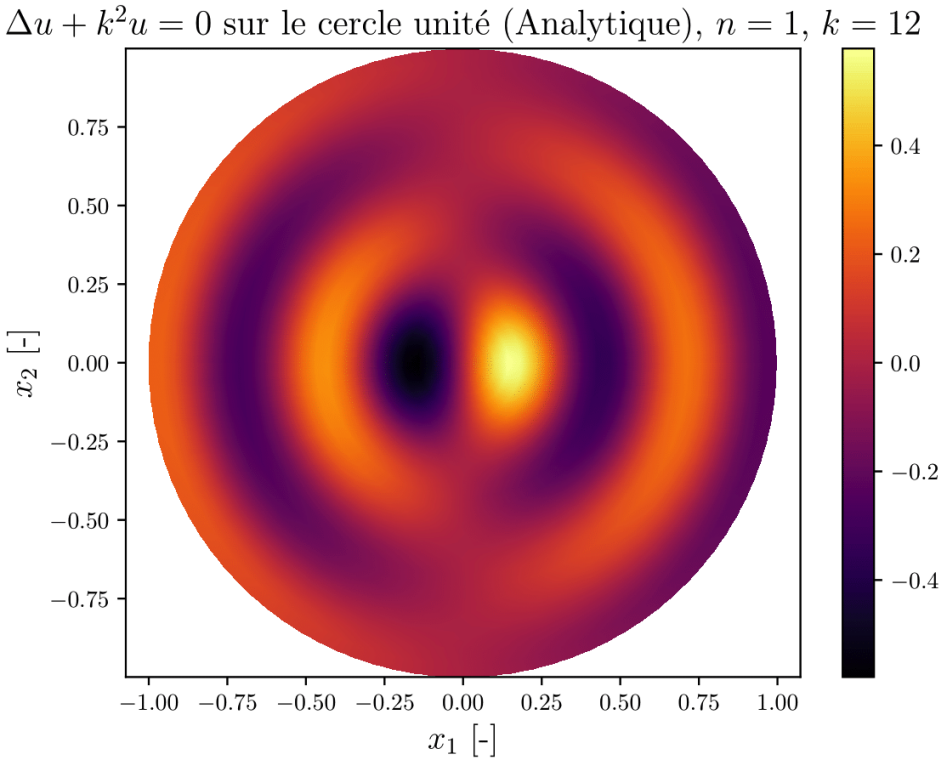
Résultats - Helmholtz

Première harmonique, $k = 12$, $N_E = 20$, $N = 6$

Représentation intégrale

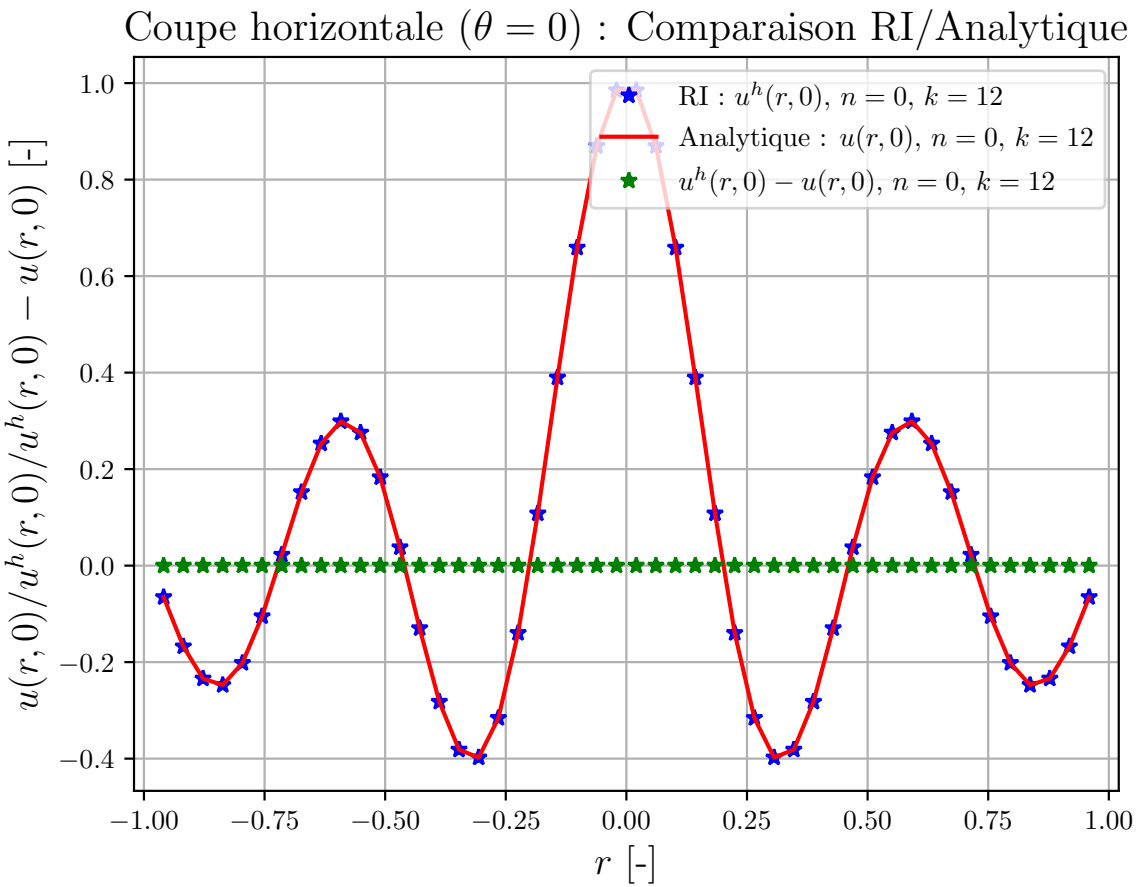


Analytique



Résultats - Helmholtz - (2)

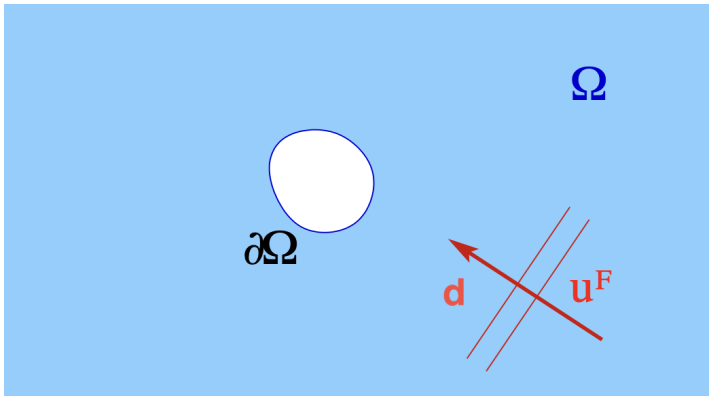
Coupe horizontale



Sommaire

1. Institut Jean-Le-Rond-∂'Alembert : Le laboratoire
   - Organisation
   - Sujet de recherche
2. Introduction à la BEM : problème de Poisson
   - La méthode des éléments de frontière
   - Représentation intégrale (RI)
   - Approximation éléments finis
   - Équation intégrale (BIE)
3. Équations des Ondes : problème de Helmholtz
   - Résultats
4. Problème de Diffraction
   - Théorie
   - Résultats
5. Conclusion

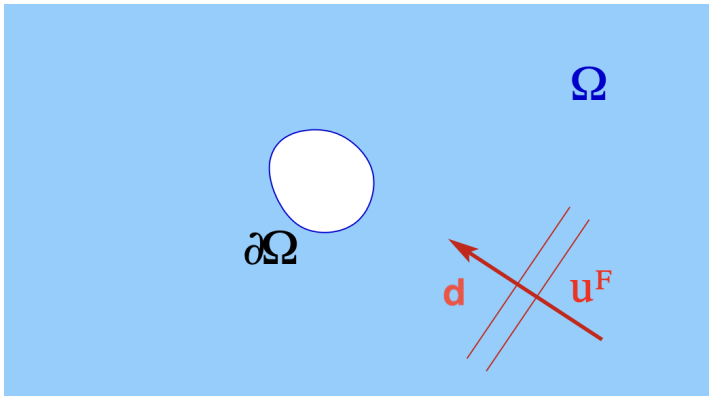
Problème de Diffraction



On considère un problème de diffraction d'une **OPPH** ($u = u^F + v$) par un objet circulaire **rigide** :

$$\begin{cases} \left(\Delta + k^2\right) u = 0 & \text{dans } \Omega \triangleq \mathbb{R}^2 - \text{Obstacle} \\ \partial_{\boldsymbol{n}} u = 0 & \text{sur } \partial\Omega \text{ (obstacle rigide)} \end{cases}$$

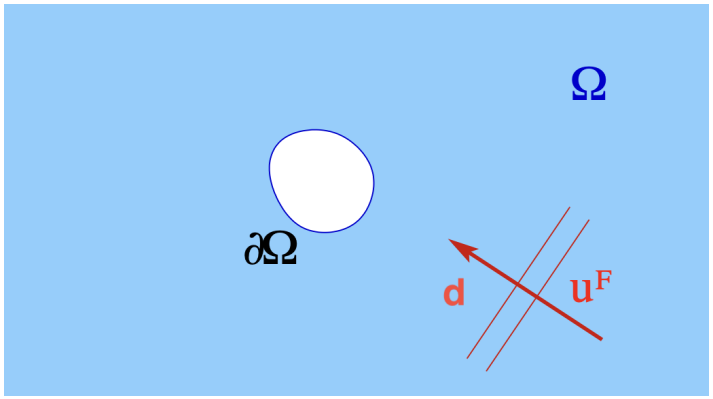
Problème de Diffraction



On considère un problème de diffraction d'une **OPPH** ($u = u^F + v$) par un objet circulaire **rigide** :

$$\begin{cases} \left(\Delta + k^2\right) u = 0 & \text{dans } \Omega \triangleq \mathbb{R}^2 - \text{Obstacle} \\ \partial_{\boldsymbol{n}} u = 0 & \text{sur } \partial\Omega \text{ (obstacle rigide)} \end{cases} \xrightarrow{u = u^F + v} \begin{cases} \left(\Delta + k^2\right) v = 0 & \text{dans } \Omega \\ \partial_{\boldsymbol{n}} v = -\partial_{\boldsymbol{n}} u^F & \text{sur } \partial\Omega \end{cases}$$

Problème de Diffraction

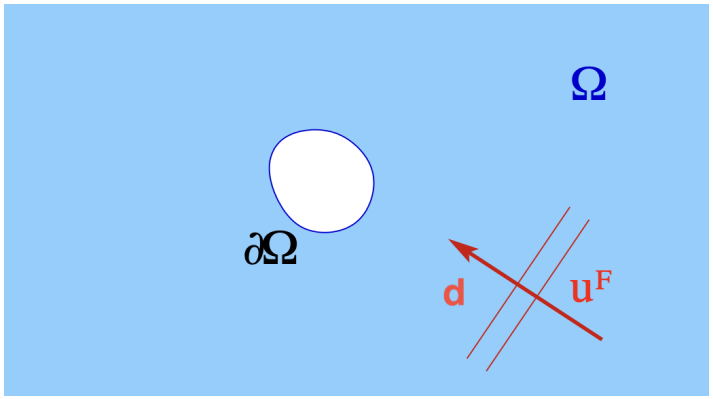


On considère un problème de diffraction d'une **OPPH** ($u = u^F + v$) par un objet circulaire **rigide** :

$$\begin{cases} \left(\Delta + k^2\right) u = 0 & \text{dans } \Omega \triangleq \mathbb{R}^2 - \text{Obstacle} \\ \partial_{\boldsymbol{n}} u = 0 & \text{sur } \partial\Omega \text{ (obstacle rigide)} \end{cases} \xrightarrow{u = u^F + v} \begin{cases} \left(\Delta + k^2\right) v = 0 & \text{dans } \Omega \\ \partial_{\boldsymbol{n}} v = -\partial_{\boldsymbol{n}} u^F & \text{sur } \partial\Omega \end{cases}$$

- L'onde incidente : $u^F(\tilde{\boldsymbol{x}}) = e^{i\boldsymbol{k}\cdot\tilde{\boldsymbol{x}}}$

Problème de Diffraction



On considère un problème de diffraction d'une **OPPH** ($u = u^F + v$) par un objet circulaire **rigide** :

$$\begin{cases} \left(\Delta + k^2\right) u = 0 & \text{dans } \Omega \triangleq \mathbb{R}^2 - \text{Obstacle} \\ \partial_{\boldsymbol{n}} u = 0 & \text{sur } \partial\Omega \text{ (obstacle rigide)} \end{cases} \xrightarrow{u = u^F + v} \begin{cases} \left(\Delta + k^2\right) v = 0 & \text{dans } \Omega \\ \partial_{\boldsymbol{n}} v = -\partial_{\boldsymbol{n}} u^F & \text{sur } \partial\Omega \end{cases}$$

- L'onde incidente : $u^F(\tilde{\boldsymbol{x}}) = e^{i\boldsymbol{k}\cdot\tilde{\boldsymbol{x}}}$
- Le flux imposé s'écrit :

$$(\partial_{\boldsymbol{n}} v)_{\partial\Omega} = -\left(ik(\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n})e^{ik(\boldsymbol{d}\cdot\tilde{\boldsymbol{x}})}\right)_{\partial\Omega}$$

Problème de diffraction - (2)

- Flux $q_v = \partial_{\boldsymbol{n}} v = -\partial_{\boldsymbol{n}} u^F$ connu sur $\partial\Omega$

Problème de diffraction - (2)

- Flux $q_v = \partial_{\boldsymbol{n}} v = -\partial_{\boldsymbol{n}} u^F$ connu sur $\partial\Omega$
- Champ $(v)_{\partial\Omega}$ déduit de la BIE (méthode de collocation) :

$$v(\tilde{\boldsymbol{x}}^c) + \left([\boldsymbol{A}]\{\boldsymbol{v}\}\right)_c + \left([\boldsymbol{B}]\{\boldsymbol{q_v}\}\right)_c = [0]_c \quad \forall c \in [1, N_N]$$

Problème de diffraction - (2)

- Flux $q_v = \partial_{\boldsymbol{n}} v = -\partial_{\boldsymbol{n}} u^F$ connu sur $\partial\Omega$
- Champ $(v)_{\partial\Omega}$ déduit de la BIE (méthode de collocation) :

$$v(\tilde{\boldsymbol{x}}^c) + \left([\boldsymbol{A}]\{\boldsymbol{v}\}\right)_c + \left([\boldsymbol{B}]\{\boldsymbol{q_v}\}\right)_c = [0]_c \quad \forall c \in [1, N_N]$$

- On résout pour obtenir $\{\boldsymbol{v}\}$:

$$\{\boldsymbol{v}\} = -\left([\mathbf{id}] + [\boldsymbol{A}]\right)^{-1} [\boldsymbol{B}]\{\boldsymbol{q_v}\}$$

Problème de diffraction - (2)

- Flux $q_v = \partial_{\boldsymbol{n}} v = -\partial_{\boldsymbol{n}} u^F$ connu sur $\partial\Omega$
- Champ $(v)_{\partial\Omega}$ déduit de la BIE (méthode de collocation) :

$$v(\tilde{\boldsymbol{x}}^c) + \left([\boldsymbol{A}]\{\boldsymbol{v}\}\right)_c + \left([\boldsymbol{B}]\{\boldsymbol{q_v}\}\right)_c = [0]_c \quad \forall c \in [1, N_N]$$

- On résout pour obtenir $\{\boldsymbol{v}\}$:

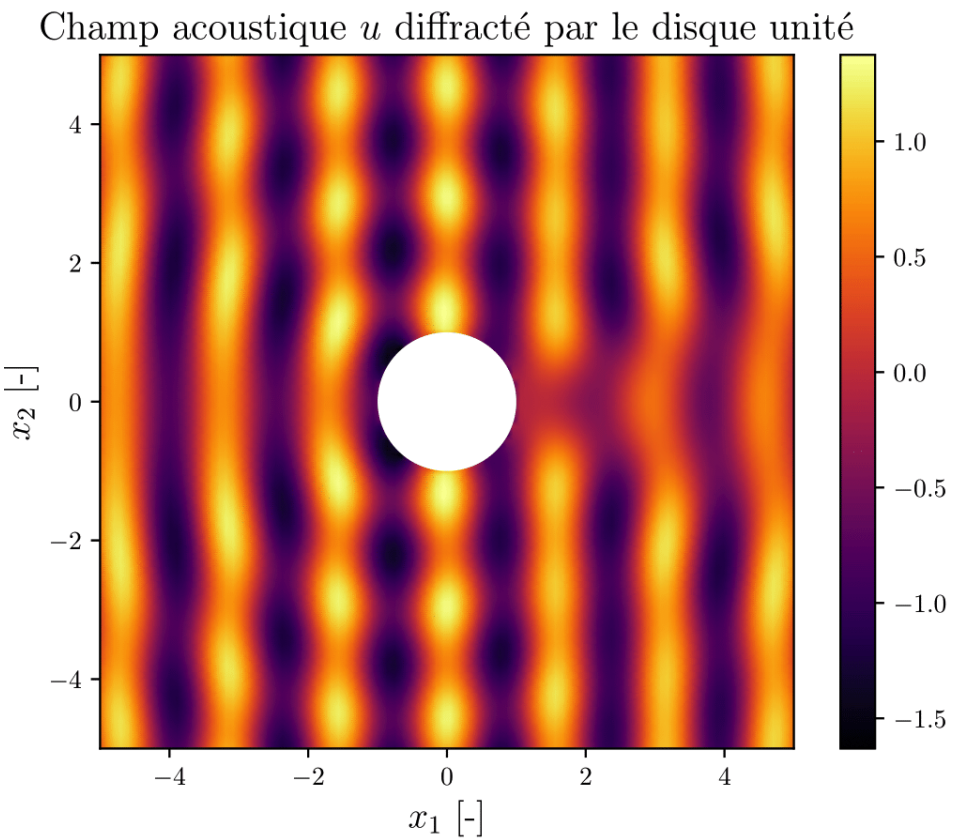
$$\{\boldsymbol{v}\} = -\left([\mathbf{id}] + [\boldsymbol{A}]\right)^{-1} [\boldsymbol{B}]\{\boldsymbol{q_v}\}$$

- On injecte dans la RI
- On trace le champ total $\mathrm{Re}\{v + u^F\}$

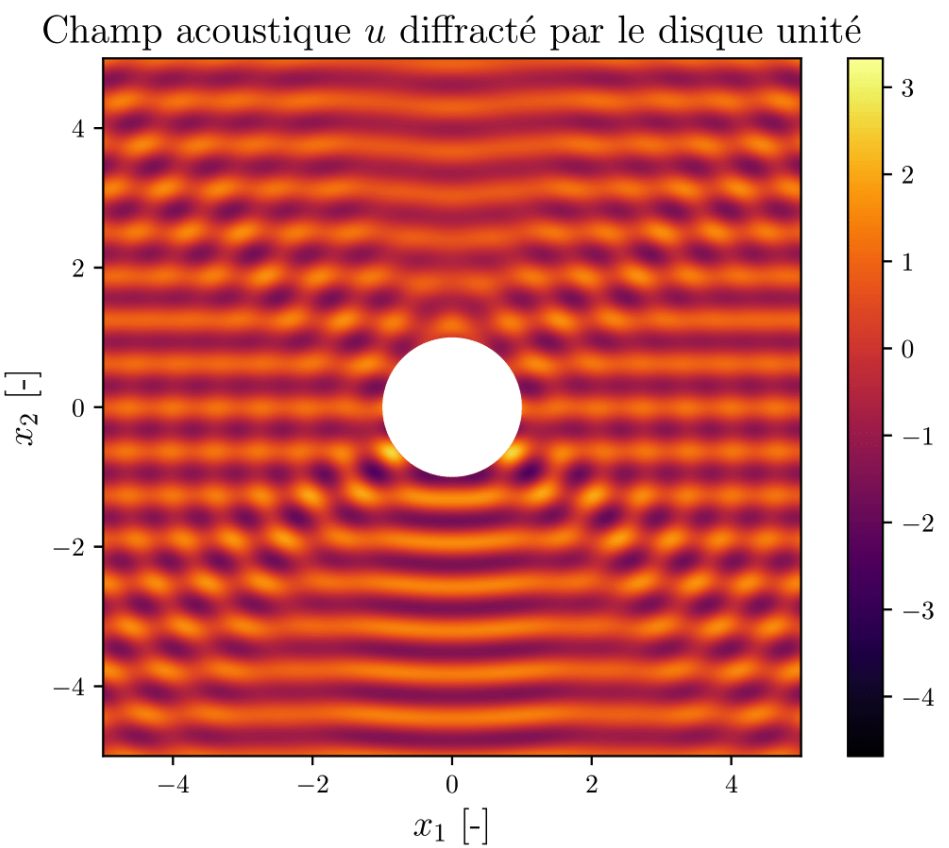
Problème de diffraction - Résultats

OPPH

$k = 4$, direction $\boldsymbol{e}_1$



$k = 10$, direction $\boldsymbol{e}_2$



Conclusion

Plan **scientifique** :

- Code fonctionnel (RI, BIE)
- Validation sur cas académique, utilisation pour la diffraction
- **Perspectives** : Obstacles de formes variées, pénétrables, diffraction inverse, développements algorithmiques

Plan **personnel** :

- Autonomie, nouvelles notions théoriques
- Découverte de la journée type chercheur mécanique

Éléments finis de frontière pour la diffraction d'ondes acoustiques

RAPPORT DE STAGE
M1 Computational Mechanics

Vincent POITIER[†] - Étudiant à Sorbonne Université

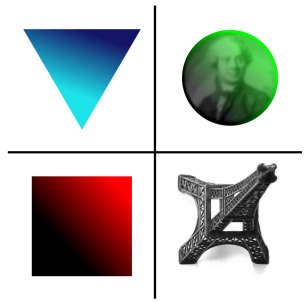
M1 Mécanique - Sciences de l'ingénieur

vincent.poitier@etu.sorbonne-universite.fr

Responsable de stage - Rémi CORNAGGIA[†§] - Jean-Le-Rond-∂'alembert

remi.cornaggia@sorbonne-universite.fr

SORBONNE UNIVERSITÉ



[†] Sorbonne Université - Sciences de l'ingénieur

Références

[Bon95] M. Bonnet. *Boundary integral equations methods in solids and fluids*. John Wiley and sons, 1995. ISBN: 978-0-471-97184-9.

[Mad] Mads Herring Jensen. *How to Use the Boundary Element Method in Acoustics Modeling*. URL: https://www.comsol.com/blogs/how-to-use-the-boundary-element-method-in-acoustics-modeling/.

Identité réciproque

Soit v un champ test :

$$\int_{\Omega} (\Delta u + f)\, v \mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = 0$$

Soit :

$$\int_{\Omega} \mathrm{div}(\mathbf{grad}(u)) v \mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = -\int_{\Omega} f v \mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}}$$

$$\int_{\Omega} \mathrm{div}(\mathbf{grad}(u) v) \mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}} - \int_{\Omega} \mathbf{grad}(u) \cdot \mathbf{grad}(v) \mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}} = -\int_{\Omega} f v \mathrm{d}\Omega_{\tilde{\boldsymbol{y}}}$$

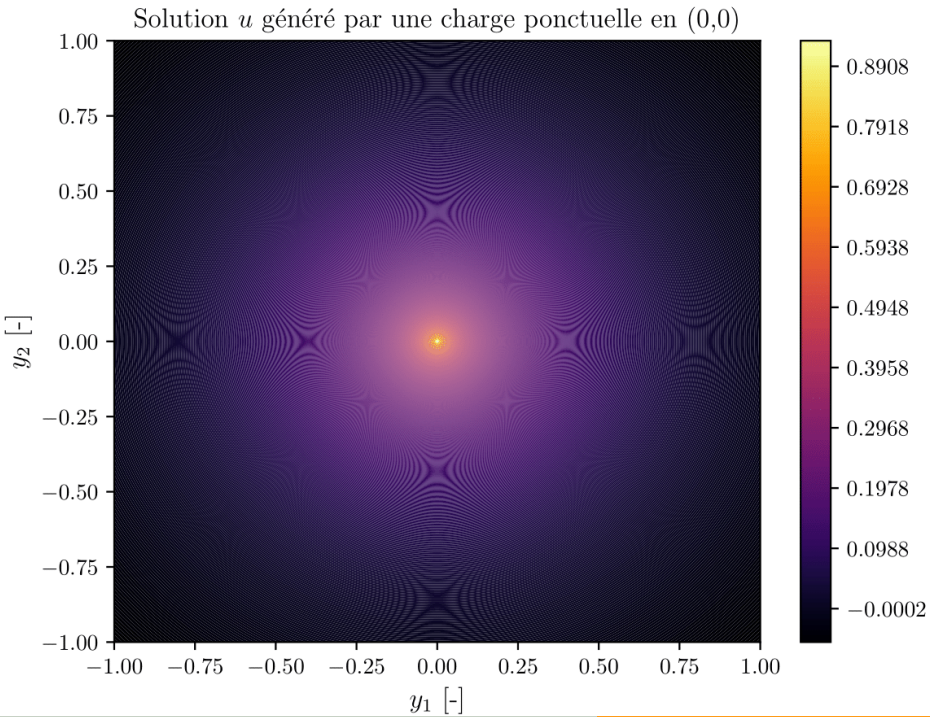
Solution fondamental - Problème de Poisson (2)

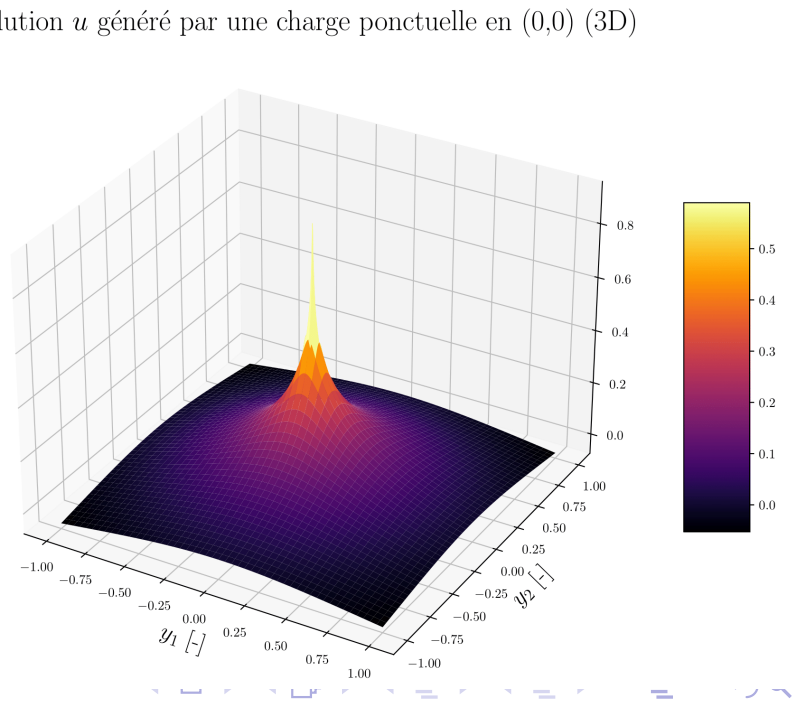
Champ solution u pour une **source ponctuelle** :

$$u(\tilde{\boldsymbol{y}}) = \psi G(\tilde{\boldsymbol{y}}, \tilde{\boldsymbol{y}})$$

On place la source ponctuelle en $\tilde{\boldsymbol{x}}$, $\psi = 1$, le champ s'écrit alors :

$$u(\tilde{\boldsymbol{y}}) = -\frac{1}{2\pi} \ln\left(\sqrt{y_1^2 + y_2^2}\right)$$

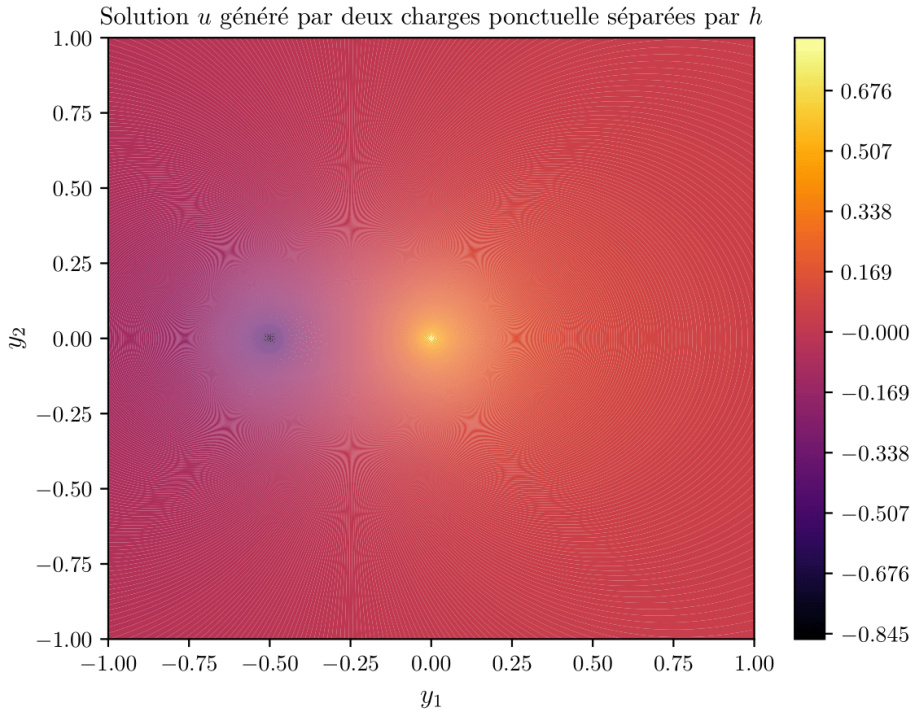


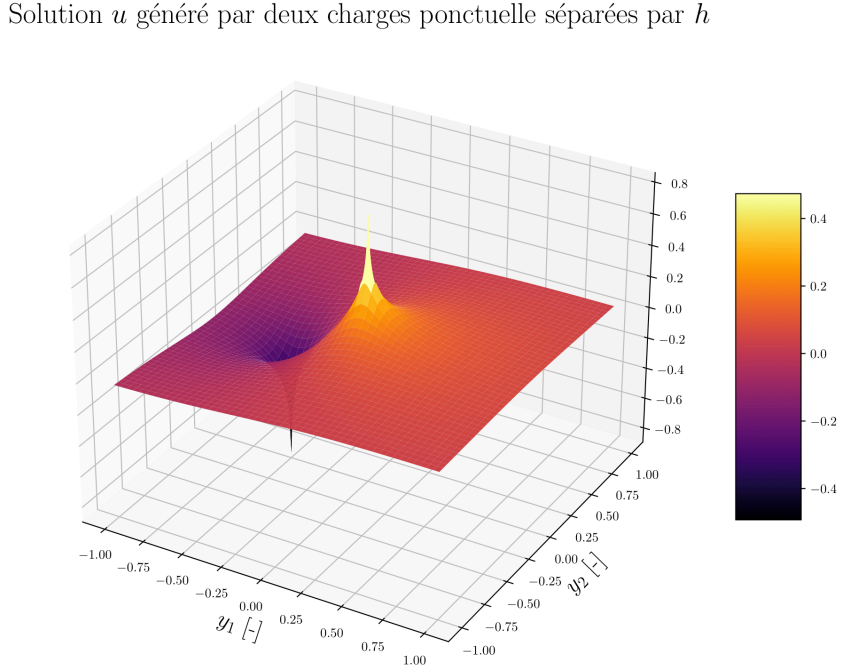


Solution fondamental - Problème de Poisson (3)

Champ solution u pour deux **sources ponctuelles** de charges opposés séparées par une distance $h > 0$.

$$u(\tilde{\boldsymbol{y}}) = G(\tilde{\boldsymbol{x}}^+, \tilde{\boldsymbol{y}}) + (-1) \times G(\tilde{\boldsymbol{x}}^-, \tilde{\boldsymbol{y}}) = -\frac{1}{2\pi}\left(\ln\left(\sqrt{y_1^2 + y_2^2}\right) - \ln\left(\sqrt{(y_1+h)^2 + y_2^2}\right)\right)$$





Approximation éléments finis

BEM = méthode classique de la **FEM** sur $\partial\Omega$

- Frontière $\partial\Omega = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2,\ y_1^2 + y_2^2 = R^2\}$ est discrétisée à l'aide de N_E éléments (E_e) : $\partial\Omega \approx \partial\Omega^h = \bigcup_{e=1}^{N_E} E_e$ (maillage conforme)
- Éléments quadratiques à $N_e = 3$ **noeuds**
- $N_N = 2N_E$ noeuds au total (surface fermée)
- Fonctions de forme usuelle :
  $N_1(\xi) = \frac{1}{2}\xi(1-\xi), \quad N_2(\xi) = 1-\xi^2, \quad N_3(\xi) = \frac{1}{2}\xi(1+\xi)$
- Représentation paramétrique :

$$\xi \in \Delta_e \to \tilde{\boldsymbol{y}}(\xi) = \sum_{q=1}^{N_e} N_q(\xi)\tilde{\boldsymbol{y}}^q, \quad \xi \in \Delta_e$$

- Matrice de connectivité $[\boldsymbol{C}^c]$ $(N_E \times N_e)$, coordonnée $[\boldsymbol{C}^d]$ $(N_N \times \text{Dim})$ et jacobien de la transformation **usuel**

Quelques mots sur l'intégration ...

- Méthode de Gauss **classique** :

$$\int_{-1}^{1} f(\xi)\mathrm{d}\xi \approx \sum_{i=1}^{N} w_i f(\xi_i)$$

où f est une fonction régulière, N le nombre de points de Gauss et (ω_i, ξ_i) le couple (unique !) poids, points de Gauss

- Vérifie les propriétés usuelles de l'intégration de Gauss
- Méthode de Gauss avec **singularité logarithmique** en 0 :

$$\int_{0}^{1} f(x)\ln(1/x)\mathrm{d}x \approx \sum_{i=1}^{N} \hat{w}_i f\left(\hat{\xi}_i\right)$$

avec $(\hat{\omega}_i, \hat{\xi}_i)$ le couple poids, points de Gauss modifié

- Nombre de points de Gauss le plus faible possible !